

合盛硅业（603260.SH）/化工

证券研究报告/公司深度报告

2021年08月02日

评级：买入（首次）

市场价格：104.66

分析师：谢楠

执业证书编号：S0740519110001

电话：021-20315125

Email: xienan@r.qlzq.com.cn

公司盈利预测及估值

指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（亿元）	89.38	89.68	136.91	182.86	210.62
增长率 yoy%	-19.30%	0.34%	52.66%	33.56%	15.18%
归母净利润（亿元）	11.06	14.04	33.68	37.32	41.95
增长率 yoy%	-61.20%	26.90%	139.89%	10.81%	12.41%
每股收益（元）	1.18	1.50	3.14	3.48	3.91
每股现金流量	1.27	1.17	4.69	4.00	5.66
净资产收益率	12.86%	14.35%	25.83%	22.88%	21.07%
P/E	24.99	22.34	33.37	30.11	26.80
PEG	-0.41	0.83	0.24	2.79	2.16
P/B	11.55	10.14	8.70	6.95	5.70

备注：历史数据按最新股本计算，股价取自 2021 年 7 月 30 日收盘价。

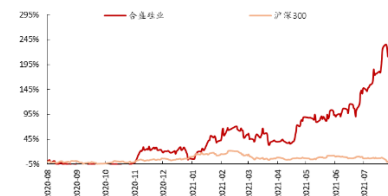
报告摘要

- **产业链一体化的全国硅行业龙头，新增产能规模保障未来成长。**公司是业内为数不多的兼备工业硅和有机硅产能的企业之一。公司工业硅主要布局新疆，利用当地的煤炭资源和电力成本优势，打造“煤-电-硅”一体化产业链；有机硅主要布局四川、新疆和浙江，在西部利用园区资源优势，实现热电联产，在东部利用地理位置优势，贴近下游客户。2020 年，公司工业硅和有机硅的单体年产能分别是 73 万吨和 53 万吨，均居全国第一。根据公告，未来公司工业硅和有机硅单体产能有望达到 113 万吨/年和 133 万吨/年。
- **工业硅行业落后产能面临出清，光伏有望拉动需求快速增长。**供给端，2020 年，我国工业硅总产能为 508 万吨，占全球总产能的 78%。我国工业硅的生产呈现一超多强的格局，主要分布在有电力优势的新疆、云南、四川等地。新疆和云南政府分别要求工业硅行业总产能不超过 200 万吨和 130 万吨，此外，新疆的工业硅就地转化率需达到 70%以上。2019 年以来，云南工业硅企业几乎已拿不到新建工业硅产能指标。而公司已与云南政府签订协议，计划在云南昭通新增 80 万吨工业硅单体，建设完成后，公司工业硅市场占有率有望进一步提升。同时，新疆和云南将继续推进产能置换和落后产能出清，行业集中度也有望进一步提升。需求端，有机硅、铝合金和光伏级多晶硅是工业硅下游主要需求，三者消费占比分别为 41.80%、34.10%和 21.20%。随着“双碳政策”推进，我国光伏市场进入快速发展通道。从投产进度看，我们预计光伏对上游工业硅需求的显著拉动在 2022 年，届时将新增工业硅消费量约 30 万吨。
- **有机硅行业周期&成长兼具。**供给端，2020 年，我国有机硅产能的全球占比为 60%。有机硅行业生产门槛高，集中度高，全国有机硅单体在产企业仅有 11 家。需求端，近年来，我国有机硅净出口量稳步增长，进口替代效应显著。有机硅终端应用广泛，人均有机硅消费量与人均 GDP 水平基本呈正比关系，目前，中国人均有机硅消费量还不到 1kg，而北美等发达国家已接近 2kg，有机硅总体消费量有望随经济复苏继续提升。在经历了疫情影响之后，目前有机硅行业的开工率处于高位（70%左右），库存低位（2 万吨左右），价格有望维持强势。
- **产业链一体化构筑成本优势。**公司在产能布局方面有难以复制的先发优势：工业硅的生产布局在新疆，仅靠自备电厂和石墨电极即可为每吨工业硅的生产节省 3700 元左右的成本（与外购电极+公网电相比）。同时，受益于产业链一体化，公司有机硅的毛利率水平也显著高于同行其他可比公司。政策对行业总产能的约束，可以有效阻碍新企业的进入，随着新企业进入门槛的提高和落后产能的出清淘汰，公司的资源卡位优势得到巩固。新产能如期投放后，凭借公司位于工业硅行业成本曲线最左侧的优势，合盛硅业营业收入和业绩中枢有望实现进一步提升。
- **盈利预测、估值及投资评级：**预计 2021-2023 年公司营业收入分别为 136.91 亿元、182.86 亿元、210.62 亿元，归母净利润分别为 33.68 亿元、37.32 亿元、41.95 亿元，公司作为工业硅和有机硅的双龙头企业，价格上涨盈利弹性大，PE 分别为 33.37 倍、30.11 倍和 26.80 倍，给予“买入”评级。
- **风险提示：**原材料价格波动对营业收入的影响，宏观经济波动风险，资产与负债不匹配的风险，产能投放不及预期，信息滞后或更新不及时的风险，产品价格不及预期的风险。

基本状况

总股本(亿股)	10.74
流通股本(亿股)	9.38
市价(元)	104.66
市值(亿元)	1124.22
流通市值(亿元)	981.71

股价与行业-市场走势对比



相关报告

投资主题

报告亮点

- 1) 本文对工业硅行业和有有机硅行业的供给格局及需求测算进行了详细分析。工业硅供给端，行业生产呈现一超多强的格局，受“水-电-硅”模式的限制，四川和云南的开工率呈现明显的季节性特征。需求端，本文对工业硅下游需求进行详细拆分，分别预测出需求增量或增速，结合供给端产能新增与淘汰的进度看，工业硅行业将处于供需紧平衡的状态。有机硅供给端，有机硅单体由于技术壁垒高，目前仅 11 家企业在产。受益于落后产能淘汰进程的推进，近三年有机硅行业开工率稳定在 70% 左右。需求端，有机硅需求总量增速目前保持在 5% 左右，后续随着经济复苏，有望达到 8%。受原料工业硅高位运行的成本支撑及下游需求转稳利好的影响，有机硅价格自 2021 年年初以来不断攀升。受新增产能投放周期较长的影响，行业可能将处于阶段性供需不平衡的状态。
- 2) 本文通过对合盛硅业的成本拆分，详细测算了公司的成本优势。公司拥有完整的一体化生产设备，仅对外采购基础原料，而同行大多使用外购电力。仅靠自备电厂和自产石墨电极，公司每生产 1 吨工业硅即可比使用外购石墨电极和公网电的同行节省 3700 元左右的成本。受益于产业链一体化，合盛硅业有机硅毛利率水平显著高于同行。产业链一体化，不仅保证了公司的成本优势，也规避了石墨电极和电力价格波动对公司成本的扰动。

投资逻辑

合盛硅业是有资源属性的周期性成长股。由于电力成本优势显著，新疆和云南成为工业硅生产的成本洼地，当地政府分别出台相关政策，将行业总产能限制在 200 万吨和 130 万吨以内。2019 年底，公司与云南省政府签署《战略合作框架协议书》，拟在云南昭通投资建设年产 80 万吨有机硅单体（含配套 80 万吨工业硅和 50 万吨煤制有机原料）及硅氧烷下游深加工项目。产能如期投放后，公司将拥有 113 万吨/年的工业硅产能，随着新企业进入门槛的提高和落后产能的出清淘汰，公司的资源卡位优势得到巩固。作为大宗商品，工业硅和有机硅价格呈现一定的周期性特征，目前处于走出周期性底部、景气度不断上行的阶段。2018 年，中美贸易摩擦导致下游需求受损，工业硅价格回落明显，带动有机硅价格周期性高位回调；2020 年前三季度，受疫情对需求和交通物流运输的影响，工业硅和有机硅价格再次回落；第四季度以来，终端需求复苏，下游进入补库存周期，国外二次疫情使得部分化工装置停产，海外订单需求提升，行业被动去库存，工业硅市场价格上涨，有机硅的价格跟进上涨，进一步支撑了工业硅的高价位。行业的下游需求拉动行业在周期中成长。工业硅下游 21.2% 的消费量来自多晶硅，而多晶硅是光伏上游的重要原料之一，光伏装机的需求量将会拉动行业快速增长，如多晶硅行业新增产能如期投放，按照 1 吨多晶硅单耗 1.13 吨工业硅计算，多晶硅对工业硅需求的显著拉动将发生在 2022 年，届时将新增工业硅消费量约 30 万吨。有机硅终端应用广泛，人均有机硅消费量与人均 GDP 水平基本呈正比，中国人均有机硅消费量远低于发达国家，有机硅消费增速有望达到 8% 左右。

关键假设、估值与盈利预测

假设公司工业硅和有机硅的产能如期投放，产能利用率和产销率保持不变，公司工业硅和有机硅的年均价分别在 1.3-1.4 万元/吨和 1.8-2.0 万元/吨之间，且原材料采购价格不发生大规模变动。预计 2021-2023 年公司营业收入分别为 136.91 亿元、182.86 亿元和 210.62 亿元，归母净利润分别为 33.68 亿元、37.32 亿元和 41.95 亿元，对应 EPS 分别为 3.14 元/股、3.48 元/股和 3.91 元/股，PE 分别为 33.37 倍、30.11 倍和 26.80 倍，给予“买入”评级。

内容目录

1 合盛硅业：硅基材料产业链一体化龙头，波动无碍趋势向上	- 7 -
1.1 公司简介：以硅为基，工业硅和有机硅双龙头	- 7 -
1.2 股权结构：罗氏家族为实际控制人	- 8 -
1.3 盈利情况：成本优势明显，业绩跟随景气波动向上	- 8 -
2 工业硅行业：行业结构优化，多晶硅带动供需边际改善	- 11 -
2.1 供给端：生产格局一超多强，集中度有待进一步提升	- 11 -
2.2 需求端：工业硅消费增速可观，光伏有望拉动行业快速增长	- 15 -
2.2.1 光伏级多晶硅：成长空间最大的下游，发展带动未来需求	- 16 -
2.2.2 铝合金：消费保持韧性，受益汽车周期有望增速转正	- 19 -
3 有机硅行业：供给端高度集中，需求增速高于 GDP 增速	- 21 -
3.1 供给端：市场高度集中，行业迎来高速扩张期	- 21 -
3.2 需求端：终端应用广泛，人均有机硅消费量有待提高	- 24 -
4 公司竞争优势：政策保障资源卡位优势，产业链一体化构筑成本优势	- 27 -
4.1 产能供给及新增均居行业前列，政策保障资源卡位优势	- 27 -
4.2 自备电厂和石墨电极提高利润空间，产业链一体化优势显著	- 31 -
5 盈利预测及估值	- 34 -
6 风险提示	- 36 -

图表目录

图表 1: 硅基材料产业链布局.....	- 7 -
图表 2: 罗氏家族是公司实际控制人.....	- 8 -
图表 3: 公司营收情况.....	- 9 -
图表 4: 公司归母净利润情况.....	- 9 -
图表 5: 2020 年有机硅营收占比上升.....	- 9 -
图表 6: 公司主营业务区域布局.....	- 9 -
图表 7: 公司毛利率.....	- 10 -
图表 8: 公司净利率.....	- 10 -
图表 9: 2020 年有机硅毛利占比上升.....	- 10 -
图表 10: 公司主营产品毛利率走势.....	- 10 -
图表 11: 公司三费情况.....	- 11 -
图表 12: 公司研发支出情况.....	- 11 -
图表 13: 公司申请专利数量与授权专利数量情况.....	- 11 -
图表 14: 全球及我国工业硅产能情况.....	- 12 -
图表 15: 全球及我国工业硅产量情况.....	- 12 -
图表 16: 2009 年-2020 年我国工业硅分地区产量 (单位: 万吨).....	- 12 -
图表 17: 工业硅行业产能集中度.....	- 13 -
图表 18: 2020 年我国工业硅行业产能供给格局.....	- 13 -
图表 19: 新疆、云南和四川开工率比较.....	- 13 -
图表 20: 全国工业硅行业开工率.....	- 13 -
图表 21: 工业硅库存情况.....	- 14 -
图表 22: 云南福建工业硅价格走势.....	- 15 -
图表 23: 我国工业硅下游表观消费量.....	- 15 -
图表 24: 2020 年我国工业硅下游消费结构.....	- 15 -
图表 25: 工业硅出口量走势.....	- 16 -
图表 26: 2020 年我国工业硅主要出口国家.....	- 16 -
图表 27: 光伏产业链.....	- 16 -
图表 28: 光伏级多晶硅现货价格走势.....	- 17 -
图表 29: 多晶硅产能、产量及进口占比.....	- 18 -
图表 30: 全球主要多晶硅企业单位生产成本 (元/kg).....	- 18 -
图表 31: 国内各企业多晶硅产能统计.....	- 18 -
图表 32: 全球及我国光伏装机总量.....	- 19 -
图表 33: 我国新增光伏装机结构.....	- 19 -

图表 34: 铝合金领域工业硅消费量.....	20
图表 35: 铝合金产量.....	20
图表 36: 铸造铝合金下游需求分布.....	20
图表 37: 中国年度汽车用铝量.....	20
图表 38: 中国年度汽车产量.....	21
图表 39: 中国年度新能源汽车产量.....	21
图表 40: 变形铝合金下游需求分布.....	21
图表 41: 中国房屋年度竣工面积.....	21
图表 42: 全球及我国有机硅产能情况.....	22
图表 43: 全球及我国有机硅产量情况.....	22
图表 44: 有机硅行业集中度.....	22
图表 45: 2020 年度有机硅单体生产厂商产能占比.....	22
图表 46: 有机硅行业已有产能及计划新增产能不完全统计.....	23
图表 47: 有机硅行业开工率.....	24
图表 48: 有机硅市场库存及价格变动趋势.....	24
图表 49: 我国聚硅氧烷表观消费量及产量.....	25
图表 50: 初级形状的聚硅氧烷进出口量.....	26
图表 51: 有机硅下游消费结构占比.....	26
图表 52: 有机硅终端消费结构占比.....	26
图表 53: 建筑业产值规模.....	27
图表 54: 建筑用密封胶产值规模.....	27
图表 55: 公司各园区产能不完全统计.....	27
图表 56: 公司已有产能及在建工程分布不完全统计.....	28
图表 57: 公司资产负债率.....	29
图表 58: 在建工程推进固定资产净值的增加.....	29
图表 59: 工业硅行业相关政策.....	29
图表 60: 新疆工业硅产品就地转化率明细不完全统计.....	30
图表 61: 《产业结构调整指导目录(2019 年本)》涉及有机硅部分.....	31
图表 62: 公司工业硅成本拆分.....	31
图表 63: 公司工业硅供电情况(单位: 亿千瓦时、元/度).....	32
图表 64: 普通功率石墨电极(960mm)出厂价.....	32
图表 65: 工业硅行业成本曲线图.....	33
图表 66: 合盛硅业有机硅成本优势显著.....	33
图表 67: 工业硅供需平衡表(万吨/年).....	34
图表 68: 有机硅供需平衡表(万吨/年).....	34

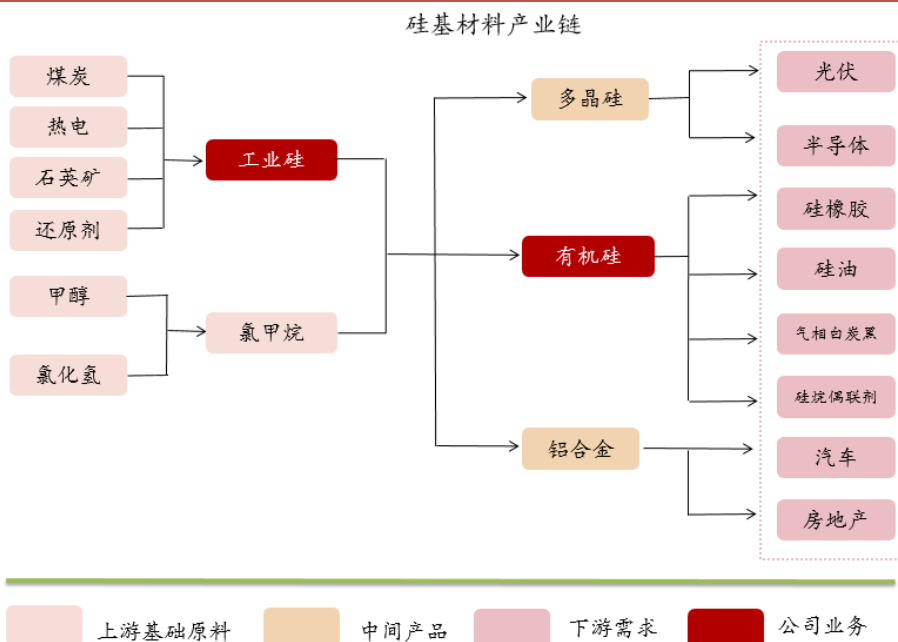
图表 69: 盈利预测业务拆分	- 35 -
图表 70: 可比公司估值	- 35 -
图表 71: 盈利预测.....	- 37 -

1 合盛硅业：硅基材料产业链一体化龙头，波动无碍趋势向上

1.1 公司简介：以硅为基，工业硅和有机硅双龙头

- **公司业务以硅基材料为主，工业硅和有机硅双龙头。**合盛硅业成立于2005年，是一家集硅基新材料的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。工业硅和有机硅单体产能均位居全国首位。
- **工业硅主要成分为硅元素，是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。**有机硅由于其耐高温、耐候、电气绝缘、地表面张力等的优异性能，在建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革、造纸、化工轻工、医药医疗、军工等行业得到广泛应用，大约形成了8000多个品种，有“工业味精”之称。

图表 1：硅基材料产业链布局



资料来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

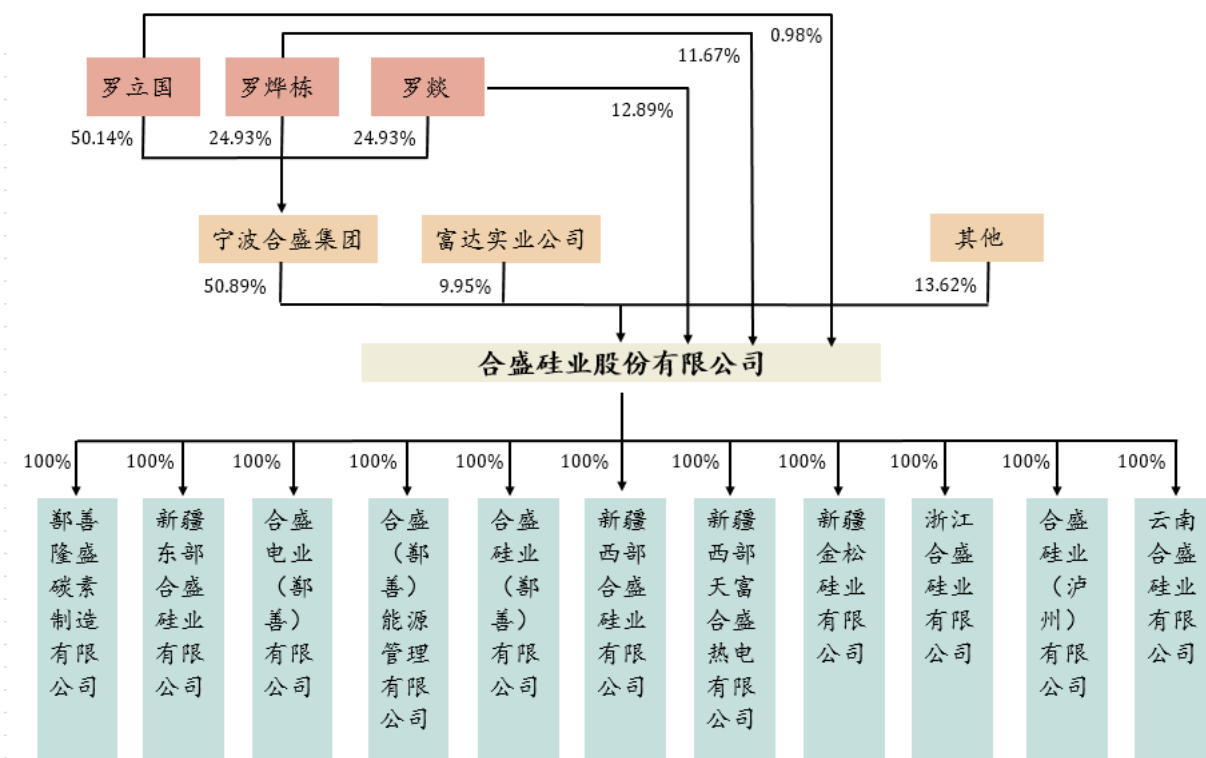
- **公司旗下四个事业部，相互协同、并头发展。**公司业务分为工业硅、有机硅、能源和碳素四个事业部。**工业硅事业部：**布局新疆，在石河子和吐鲁番建立了“煤-电-硅”一体化循环经济产业园，成功抢占“丝绸之路经济带”战略要地，目前年产73万吨工业硅，是全球工业硅重要生产基地；**有机硅事业部：**布局浙江嘉兴、四川泸州、新疆吐鲁番和新疆石河子，拥有完整的有机硅产业链，并不断创新研发、向下深耕，目前年产53万吨有机硅；**能源事业部：**布局新疆石河子和吐鲁番，是“煤-电-硅”一体化循环经济产业园的一部分，利用新疆丰富的煤炭资源，源源不断地为其他事业部提供电力支撑，是合盛硅业不断突破发展的重要力量之一；**碳素事业部：**布局新疆石河子和吐鲁番，所生产的石墨化炭电极品质优良，年产10.5万吨，是目前中国石墨碳电极头部生产厂家之一。

1.2 股权结构：罗氏家族为实际控制人

- 罗氏家族是公司的实际控制人。罗立国先生是公司的创始人，直接持股 0.98%，通过母公司宁波合盛集团间接持股 25.52%，合计持股 26.50%。

女儿罗焱女士和儿子罗焱栋先生为罗立国先生的一致行动人，分别持股 25.58%和 24.36%，三人合计持股 76.43%。除此外前十名股东间不存在关联关系。

图表 2：罗氏家族是公司实际控制人

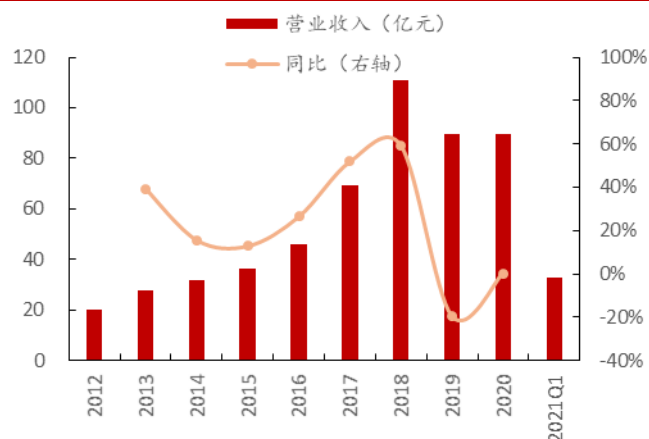


资料来源：wind，中泰证券研究所（注：子公司仅列示主要生产实体，持股比例截至 2021 年 7 月 30 日）

1.3 盈利情况：成本优势明显，业绩跟随景气波动向上

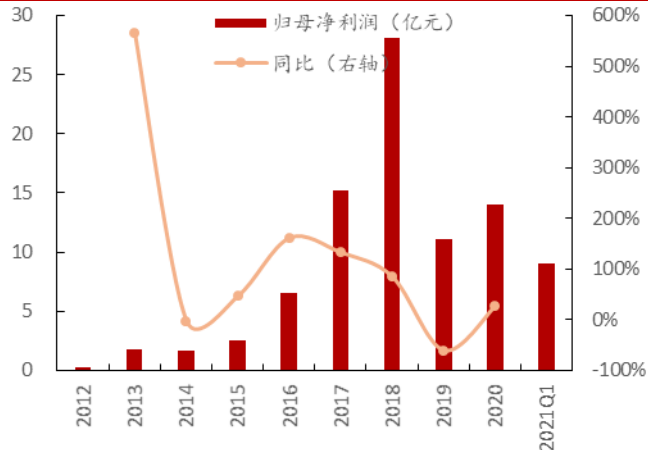
- 公司营收再上台阶，业绩跟随景气波动向上。从 2012 年到 2020 年，公司营业收入复合增长率为 20.71%，归母公司净利润的复合增长率为 64.55%。随着大规模项目的投产，公司营收迎来快速增长阶段，2018 年营收同比增长率约为 60%。2018 年起，工业硅价格走低，中美贸易摩擦背景下出口受创，以及国内去杠杆背景下终端消费下行，使得行业景气度回落，但公司仍保持每年 90 亿元左右的营业收入。2020 年年中，国内工业硅价格达最低点，后触底回升明显，现已恢复到疫情前的水平。随着公司新产能投放和一体化优势的加强，公司营收和业绩有望进一步提升。

图表 3: 公司营收情况



来源: wind, 中泰证券研究所

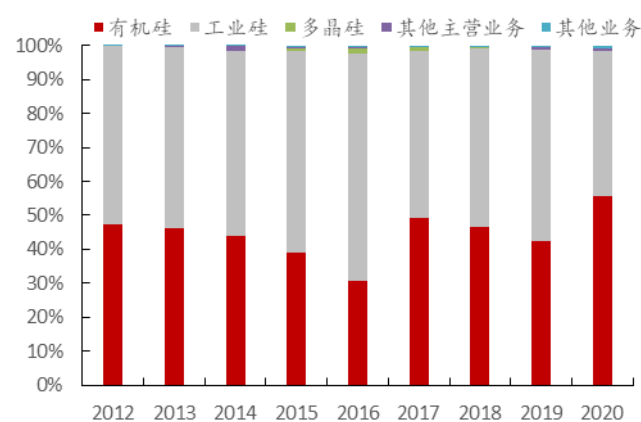
图表 4: 公司归母净利润情况



来源: wind, 中泰证券研究所

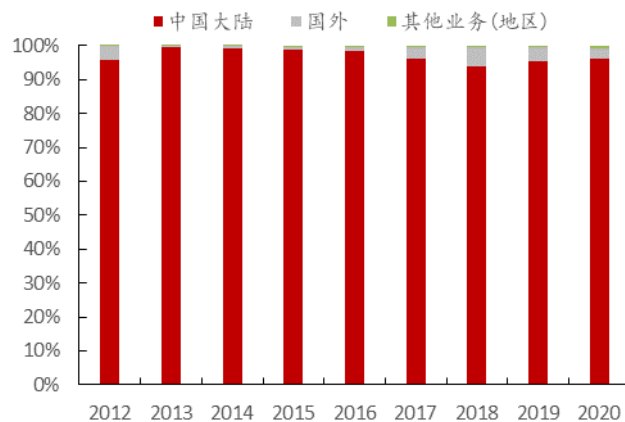
- 公司营收主要来自工业硅和有机硅，产品以内销为主。工业硅和有机硅的营业收入占公司总营业收入的 99%左右，有机硅营业收入占比近年来波动上升。公司产品 95%以上产品内销。2020 年，有机硅营收占比明显上升，主要是由于子公司鄯善硅业 10 万吨硅氧烷项目正式投产，工业硅自用量增加。

图表 5: 2020 年有机硅营收占比上升



来源: wind, 中泰证券研究所

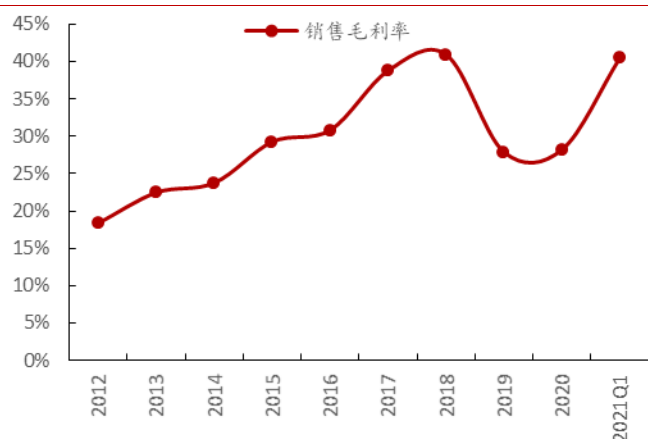
图表 6: 公司主营业务区域布局



来源: wind, 中泰证券研究所

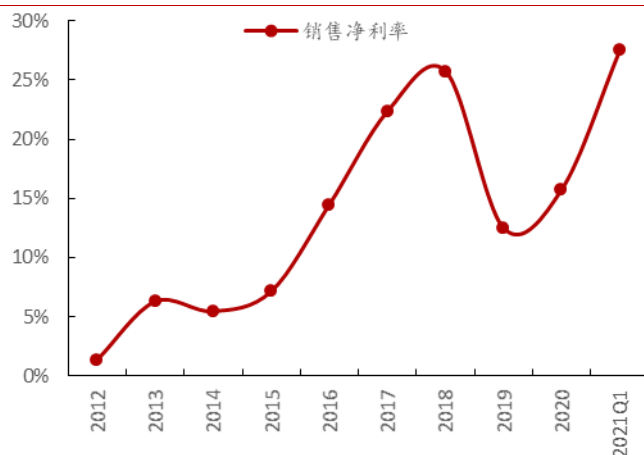
- 公司盈利水平较高，波动无碍趋势向上。近年来公司毛利率和净利率分别基本保持在 25%和 15%以上，近五年平均值分别为 33%和 18%。毛利率和净利率受行业景气度的影响较大，2019 年到 2020 年，硅产品价格齐跌，行业进入低谷期，再加上疫情的爆发，下游消费拉动能力受限，公司毛利率和净利率都经历大幅下降。2021 年一季度，工业硅及有机硅价格上涨，带动毛利率和净利率回升。

图表 7: 公司毛利率



来源: wind, 中泰证券研究所

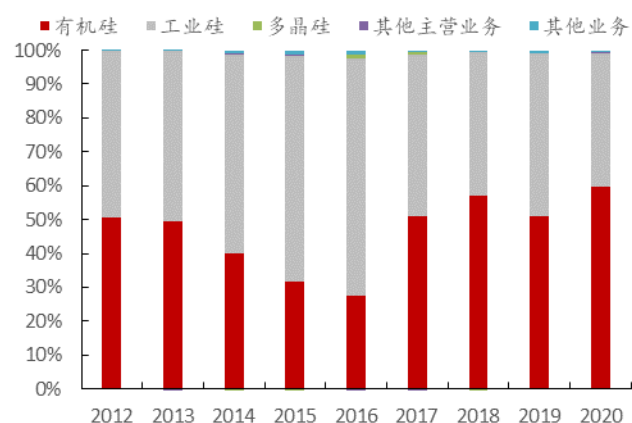
图表 8: 公司净利率



来源: wind, 中泰证券研究所

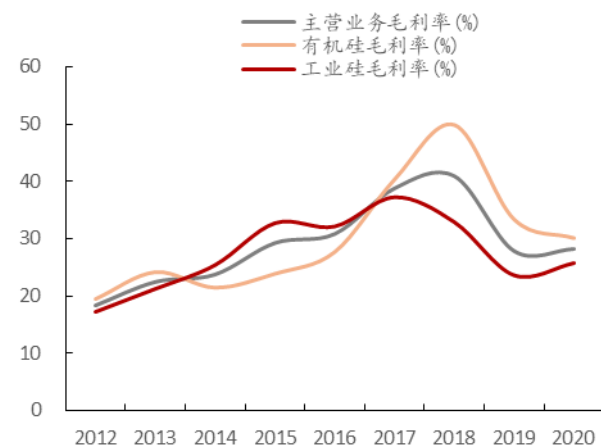
- 公司毛利同样主要来自工业硅和有机硅，毛利率走势受行业景气度影响显著。工业硅和有机硅毛利占比同样高达 99% 以上，近年有机硅毛利占比波动上升。2018 年，有机硅毛利率明显上升，是因为上半年期间，受行业景气度提升以及市场供求关系变化等因素的影响，公司有机硅产品市场价格较去年同期大幅上涨。随后，受中美贸易摩擦及疫情的影响，有机硅行业进入下行通道。工业硅行业在 2018 年下半年同样进入下行通道，价格从 2018 年的顶峰 1.7 万元/吨下降到 2020 年年中的 0.9 万元/吨，临近很多企业的成本线。2021 年以来，受下游旺盛需求的拉动，工业硅价格回归至 1.5 万元/吨以上，有机硅价格回归到 1.6 万元/吨以上。随着行业景气度的恢复，预计公司工业硅和有机硅毛利率都将恢复向上。

图表 9: 2020 年有机硅毛利占比上升



来源: wind, 中泰证券研究所

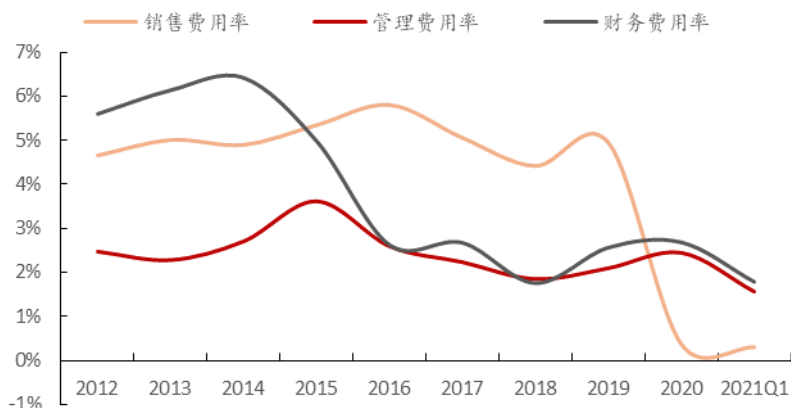
图表 10: 公司主营产品毛利率走势



来源: wind, 中泰证券研究所

- 公司三费水平较低，且整体有下降趋势。从 2012 年到 2016 年，销售费用率、管理费用率和财务费用率合计约占营业收入的 15% 左右，近五年来明显下降至低于营业收入 10% 左右的水平。其中，财务费用率的下降最为明显，表明公司外部融资的资金成本下降。2020 年，公司销售费用率大幅下降，系公司从 2020 年 1 月起执行新收入准则，将运输费用和出口费用转至营业成本核算所致。

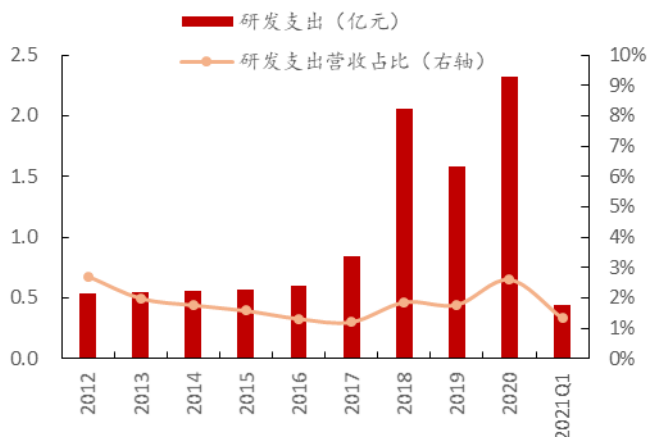
图表 11: 公司三费情况



来源: wind, 中泰证券研究所

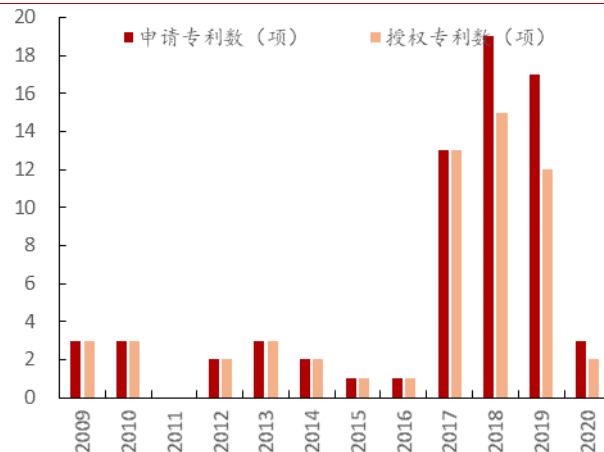
- 近年来公司研发支出、申请与授权专利数量均显著增长。2018 年以来，公司持续加大研发投入，约占营业收入的 2% 左右。受益于研发的持续投入，申请专利数量和授权专利数量也相应得到明显提升，截至 2020 年，公司累计获得专利 134 项，主导或参与包括《有机硅环体单位产品能源消耗限额》、《工业硅》、《工业硅化学分析方法》等国家、行业或团体标准的制定或修改 26 项，完成了“年产 3000 吨化妆品级十甲基环五硅氧烷国家火炬计划产业化”等大型国家示范项目。另外，公司对 98% 以上的研发支出作了费用化处理，只对当期利润产生影响。

图表 12: 公司研发支出情况



来源: wind, 中泰证券研究所

图表 13: 公司申请专利数量与授权专利数量情况



来源: wind, 中泰证券研究所

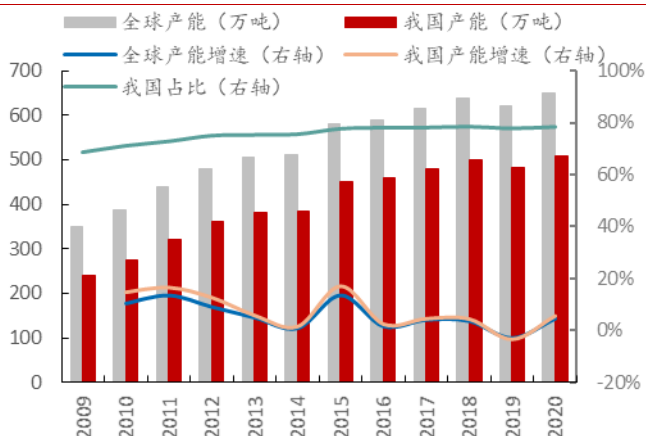
2 工业硅行业：行业结构优化，多晶硅带动供需边际改善

2.1 供给端：生产格局一超多强，集中度有待进一步提升

- 全球工业硅产能产量稳定增长，中国是全球扩产的主力军。我国是全球最大的工业硅生产国，产能产量的全球占比均在七成以上，占有绝对优势。近十年来，工业硅行业产能产量稳步提升，全球和我国增速水平基

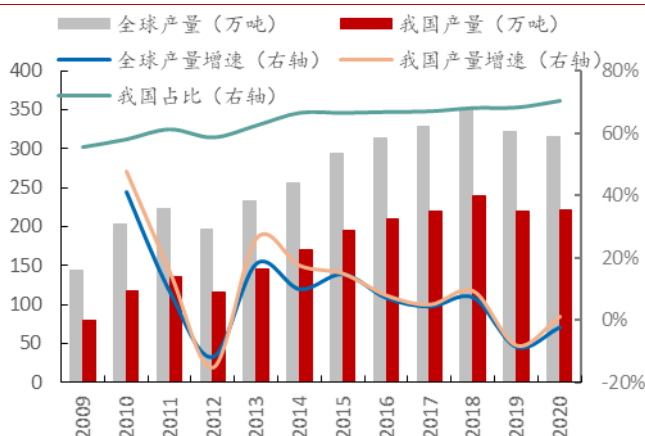
本保持一致。2018 年到 2019 年，产量出现负增长，主要是受下游汽车行业影响以及环保对生产成本的制约导致，铝合金开工率不及预期，对工业硅需求疲软。2020 年，疫情冲击下，行业疲软，价格下跌，海外主流企业均有减产，全球总体产量也呈现同比下降趋势，下半年行业复苏后，下游需求才逐步释放，全年全国总产量为 222 万吨。近年来我国产能产量的全球占比分别稳定在 80% 和 70% 左右。

图表 14: 全球及我国工业硅产能情况



来源：中国有色金属协会硅业分会，安泰科，中泰证券研究所

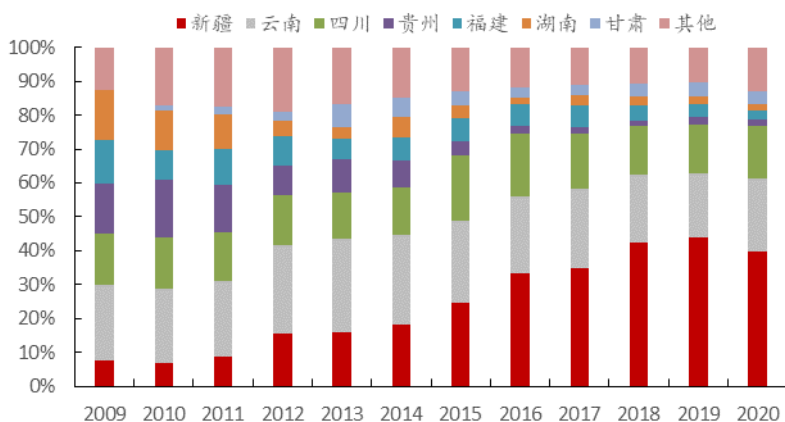
图表 15: 全球及我国工业硅产量情况



来源：中国有色金属协会硅业分会，安泰科，中泰证券研究所

- 我国工业硅企业主要布局新疆、云南和四川，三者产量合计占比在七成以上。新疆是我国最大的工业硅产区，近年来全国产量占比在四成左右。国内主要的工业硅生产企业分布于新疆、云南和四川，2020 年，三省总产能的全国占比为 71.65%，总产量占比为 77.38%，这是由于西南和西北地区电力成本比较低的缘故。另外，贵州、福建、湖南等地区不断淘汰落后产能，产量占比不断下降。

图表 16: 2009 年-2020 年我国工业硅分地区产量 (单位: 万吨)



来源：wind，中国有色金属协会硅业分会，百川资讯，中泰证券研究所

- 工业硅的生产呈现一超多强的格局，行业集中度有待进一步提高。2020 年，产能排名前五的企业产能总和占比仅约 25%，合盛硅业的产能占比

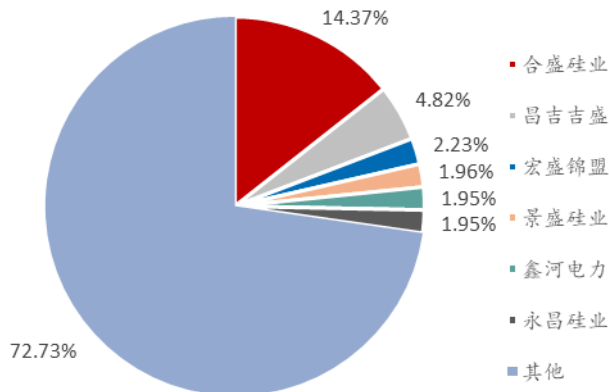
为 14.37%，远高于其他工业硅生产企业。行业竞争激烈，且充斥大量产能落后的企业，新疆和云南政府严格限制新增边际产能，不断淘汰出清落后产能。再加上主产区优质硅石原料供应紧张，目前行业有效总产能可在 300 万吨左右，行业集中度将进一步向高效龙头靠拢。

图表 17：工业硅行业产能集中度



来源：中国有色金属协会硅业分会，百川资讯，中泰证券研究所

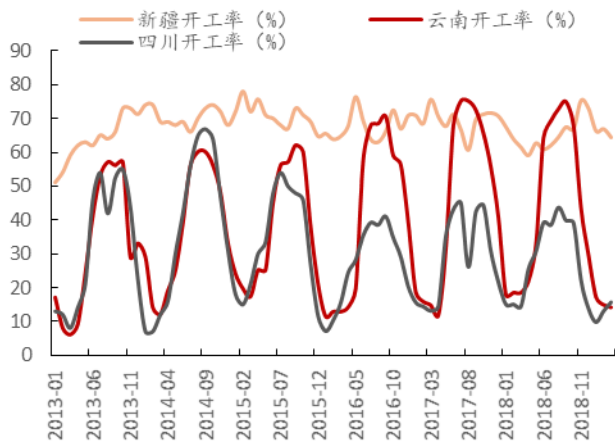
图表 18：2020 年我国工业硅行业产能供给格局



来源：中国有色金属协会硅业分会，百川资讯，中泰证券研究所

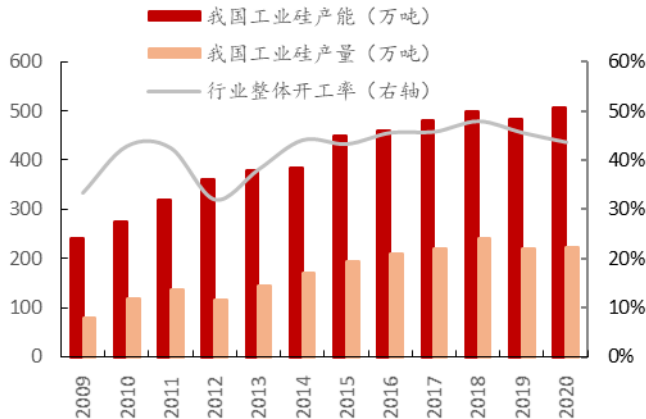
- 受益“煤-电-硅”模式，新疆工业硅企业开工率高而稳定，云南和四川地区企业开工率则随季节波动。云南、四川等地采用“水-电-硅”生产模式，根据我们测算，电力成本占工业硅总生产成本的 30% 左右，因此，上游来水的丰枯期会导致工业硅生产存在明显的季节性特点。每年 12 月至次年 4 月为枯水期，5 月到 11 月为丰水期，由于丰水期电价低于枯水期，企业会选择在丰水期恢复正常生产，在枯水期减产。而北方地区“煤-电-硅”的生产模式不受丰枯水期的影响，全年可保持较高的开工率，新疆地区工业硅企业开工率全年在 70% 左右。全国行业开工率稳定在 45% 左右。以目前国内终端扩张速度和出口市场恢复情况来看，2021 年工业硅消费将保持稳定增幅，为满足下游增加的消耗，硅厂会保持合理高位开工。

图表 19：新疆、云南和四川开工率比较



来源：wind，中泰证券研究所

图表 20：全国工业硅行业开工率

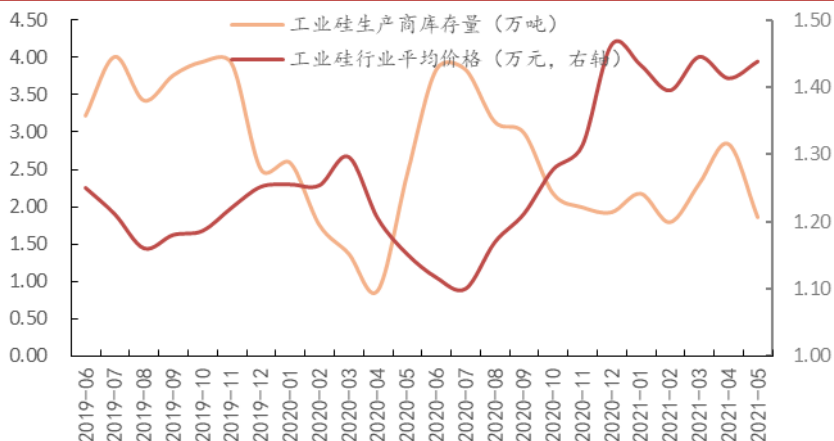


来源：中国有色金属协会硅业分会，安泰科，中泰证券研究所

所

- **需求回暖，行业库存持续向下。**2020 年年初，受疫情影响，工业硅需求表现较差，产品价格下行，行业进入景气度底部区间，下游采购意愿低，企业降低生产负荷，行业被动补库存。三季度，国内外需求快速反弹，拉动产品价格上涨，行业被动去库存。2021 年以来，厂商库存量稳定在 1.8 万吨到 2.1 万吨的区间内，支撑价格中枢在这段时间内显著上行。

图表 21：工业硅库存情况



来源：亚洲金属网，卓创资讯，中泰证券研究所

- **工业硅价格波动呈现一定的周期性特征，目前处于高位。**2017 年三季度，工业硅价格大幅上涨后快速回落。硅价上涨的原因主要是由于，环保督察的大背景下，环保设备不标准的企业停产限产，以及原材料石墨电极和硅石供不应求导致的成本上涨。同时云南地区电价上涨和下游有机硅价格跟进上涨，进一步支撑了工业硅的高价位。接着，工业硅产量回升弥补市场供应缺口，下游铝合金工厂前期积极补货导致当期采购意愿薄弱，工业硅价格迅速回落至理性区间。2018 年，中美贸易摩擦导致下游需求受损，工业硅价格继续下行。2020 年前三季度，阶段性供需不平衡导致价格波动，第四季度起，需求回升，价格上行。2021 年以来，市场价格震荡回升至去年最高水平，价格再上一个台阶或许有所阻力，但高位盘整或将常态化持续。

图表 22：云南福建工业硅价格走势

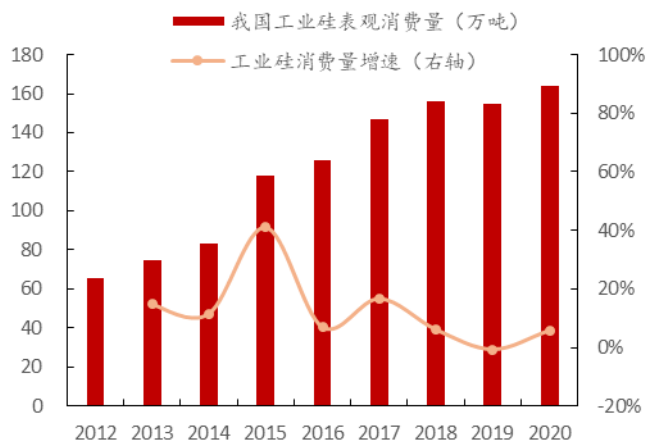


来源：wind，中泰证券研究所

2.2 需求端：工业硅消费增速可观，光伏有望拉动行业快速增长

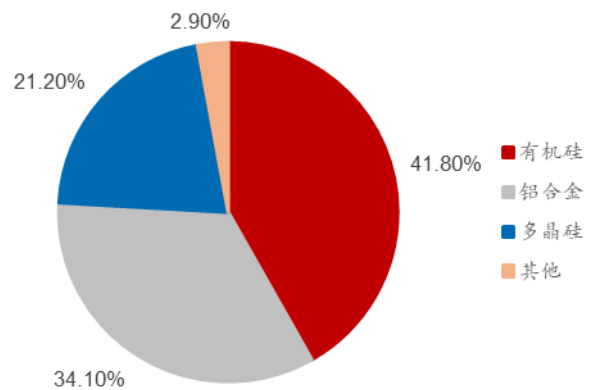
- 近年来工业硅需求增速放缓但仍可观，有机硅、铝合金和多晶硅是其最主要的应用领域。2020 年，三者消费占比分别为 41.80%、34.10%和 21.20%。除 2019 年以外，近几年工业硅行业表观消费量增速保持在 5% 以上。2019 年，工业硅消费减少主要源于环保督察背景下，供给端的收缩，同时下游中有机硅行业和铝合金下游汽车行业进入底部区间，导致需求同比回落，而多晶硅消费仍保持增长态势。总体来看，未来有机硅和多晶硅行业的扩产会为工业硅的消费带来较为可观的增长空间。

图表 23：我国工业硅下游表观消费量



来源：中国有色金属协会硅业分会，中泰证券研究所

图表 24：2020 年我国工业硅下游消费结构

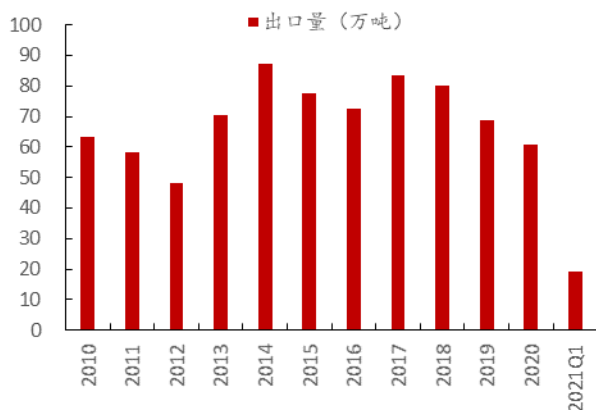


来源：公司公告，中泰证券研究所

- 我国是工业硅净出口国，主要出口地区为亚洲。Wind 数据显示，近年来我国保持工业硅净出口状态，年进口量不足 10 万吨，年净出口量在 70 万吨左右，占全年产量的 30% 左右。主要出口国为日本、韩国、马来西亚、泰国等亚洲国家。海外的发电成本和装置单位成本均高于国内，短期内不仅没有大规模的产能扩张计划，而且龙头企业 Ferroglobe 等由于现金流的恶化加速了对工业硅供给的收缩。根据 Ferroglobe 数据，

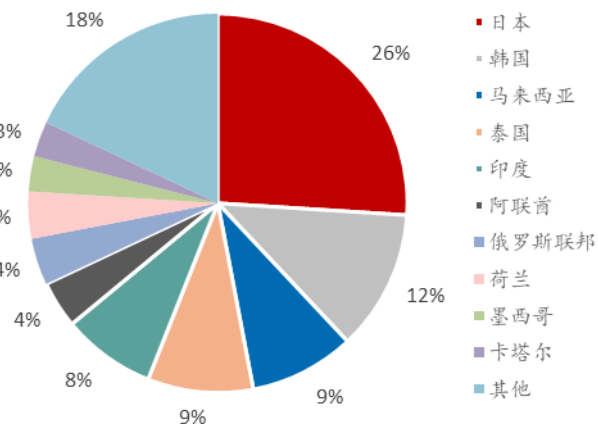
2017 年海外成本最优的装置单位成本也在 1550 美元/吨左右,显著高于国内低成本装置。我国工业硅供给的扩张,再加上成本优势,有望在海外获得更高的市场占有率。

图表 25: 工业硅出口量走势



来源: wind, 中泰证券研究所 (注: 进口量太少, 已忽略)

图表 26: 2020 年我国工业硅主要出口国家

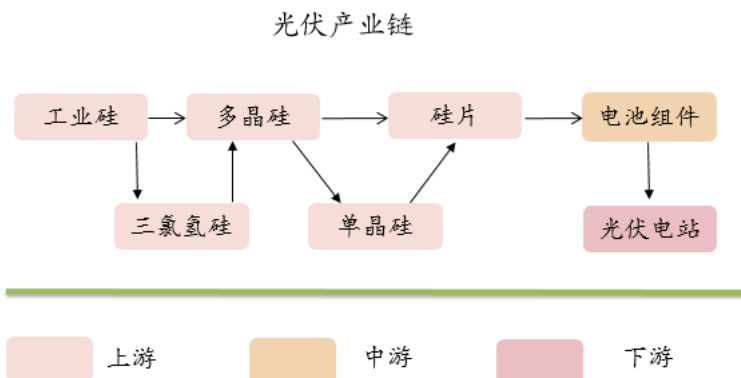


来源: 海关总署, 中泰证券研究所

2.2.1 光伏级多晶硅: 成长空间最大的下游, 发展带动未来需求

- **工业硅的下游材料多晶硅可以用于制作光伏和半导体。**光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。光伏产业链长且复杂,上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。从全球范围来看,产业链上、中、下游环节所涉及企业数量依次大幅增加,光伏市场产业链呈金字塔形结构。多晶硅作为太阳能光伏产业的基础原材料,有产能投资金额大、技术工艺复杂、投产周期长等特点,具备较高的进入壁垒,行业附加值较高。

图表 27: 光伏产业链



资料来源: 公司公告, 中泰证券研究所

- **预计光伏级多晶硅价格短期内将维持相对高位，长期或随技术进步而下降。**随着多晶硅技术壁垒逐步被打破，我国光伏级多晶硅的价格从 2011 年 8 月的 50 美元/千克，下降至 2017 年的 10 美元/千克，然后跌破此区间。2019 年，新增硅料产能的投放快于终端需求的增长，叠加单晶硅片产能释放，带来多晶硅价格低位。2021 年以来，硅料供给短缺和光伏需求爆发推升多晶硅价格。使用成本偏高是阻碍光伏发电大范围应用和国内光伏市场启动的重要因素，因此，占据光伏发电总成本 40% 的多晶硅价格的下降，就成为光伏发电真正走向生活的必然要求。据 CPIA 数据，随着改良西门子法的普及，截止 2025 年，投资成本有望下降 20%-30%，长期来看，会进一步推动价格的下降。

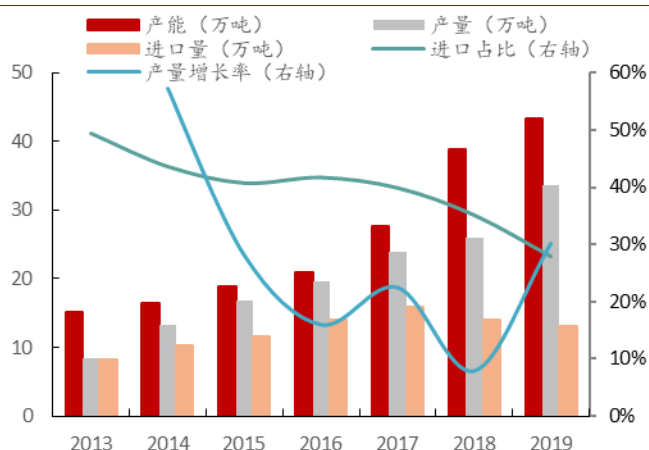
图表 28：光伏级多晶硅现货价格走势



来源：wind，中泰证券研究所

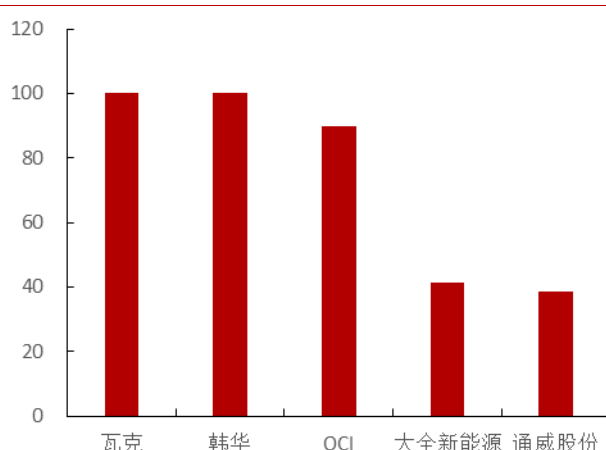
- **多晶硅产能和产量逐年攀升，进口依赖度下降。**多晶硅行业技术、资金壁垒高，安全性和环保要求高，技术线路明确。2016 年以前，多晶硅进口量逐年增长，海外技术垄断导致国产替代受阻。近年来，国内技术进步，成本下行，多晶硅新增产能扩产完成，2017 年开始，进口量持续下滑，国产化替代开始加速。国内主要厂商通威股份和大全新能源的单位生产成本均在 40 元/kg 左右，而国外多晶硅巨头德国瓦克、韩国 OCI 等生产成本均高于 90 元/kg，国内厂商成本优势明显。在 OCI 明确将韩国基地太阳能级多晶硅料生产最小化之后，预计未来进口硅料占比将进一步减小。成本及产能优势，有望将让中国多晶硅行业逐步实现进口替代。

图表 29: 多晶硅产能、产量及进口占比



来源: wind, 海关总署, 中泰证券研究所

图表 30: 全球主要多晶硅企业单位生产成本 (元/kg)



来源: SOLARZOOM, 公司公告, 中泰证券研究所

- 多晶硅行业产能大扩张, 预计 2022 年将显著拉动工业硅需求。2020 年, 多晶硅行业产能总计 42 万吨, 保利协鑫、通威股份等具备成本优势的企业将进一步投资建造多晶硅项目, 尤其是主编国内颗粒硅国标行标的保利协鑫, 作为业内唯一同时拥有低成本制造的颗粒硅和西门子法的企业, 可实现差异化竞争, 继续做大产能, 巩固规模优势。项目顺利投产后, 预计 2021 年和 2022 年行业总产能分别为大约 47 万吨和 74 万吨 (考虑投产月份), 从边际贡献来看, 对上游工业硅需求的显著拉动在 2022 年。根据东方希望多晶硅项目环评报告书, 生产 1 吨多晶硅大约需要 1.13 吨工业硅, 届时将新增工业硅消费约 30 万吨。考虑到工业硅行业 2021 年的新增产能, 硅料环节预计维持紧平衡, 价格有望维持高位。

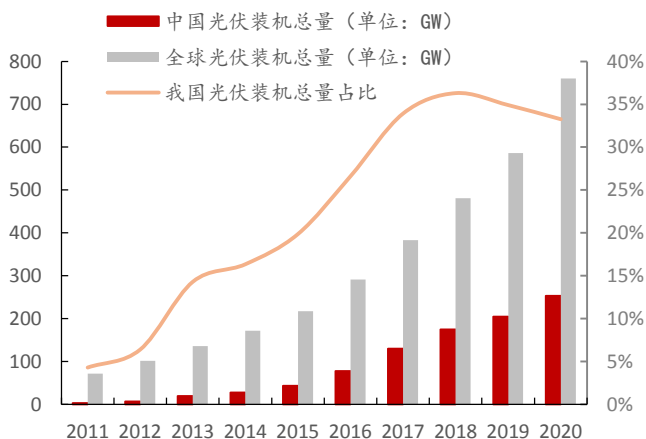
图表 31: 国内各企业多晶硅产能统计

企业	已有产能	在建项目	预计投产时间
保利协鑫	8.5 万吨	江苏中能一期 3 万吨多晶硅	2021 年 6 月扩产完成
		江苏中能二期 2.4 万吨多晶硅	2021 年年底扩产完成
		协鑫乐山颗粒硅项目一期 10 万吨	有望于 2022 年中达产
		协鑫内蒙古 30 万吨颗粒硅项目	2021 年 6 月底开工
通威股份	9 万吨	乐山二期、保山一期合计 10 万吨项目	2021 年年底前投产
		包头二期 5 万吨项目	2022 年建成投产
特变电工	7.2 万吨	6.5 万吨在建	投产时间未定
大全新能源	7 万吨	3.5 万吨	2021 年年底投产
		1 万吨	时间未定
东方希望	4 万吨	3 万吨	2020 年试运行成功, 2021 年正式投产
		6 万吨	2021 年 2 月发布项目环评, 投产时间未定
		年产 25 万吨多晶硅项目	2021 年 6 月签约于宁夏
亚洲硅业	2 万吨	青海 3 万吨多晶硅项目	2022 年年中投产
东方日升	/	收购聚光硅业 1.2 万吨多晶硅项目	2021 年 5 月标准满产运行
其他	4.3 万吨	/	
合计	42 万吨	/	/

资料来源: 中国有色金属工业协会硅业分会, 公司公告, 索比光伏网, 国务院国有资产监督管理委员会, 项目环评报告, 中泰

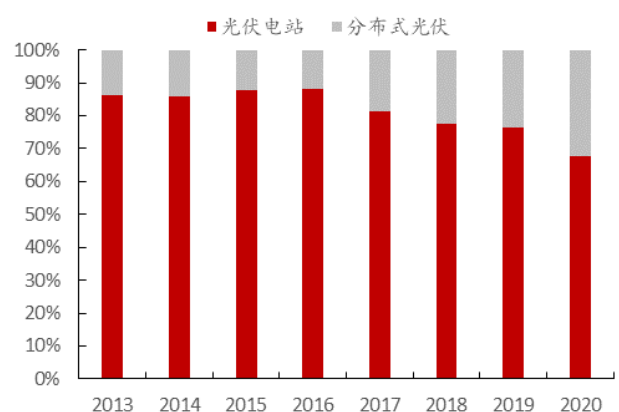
- **光伏行业需求爆发增长，行业发展长期看好。**近年来中国和全球光伏装机总量都迅速提升，我国光伏装机总量的全球占比在 35% 左右，新增光伏装机中，大部分是光伏电站，但分布式光伏的比重逐年提升。截止 2020 年底，我国光伏装机累计量达到 253GW，累计装机规模连续 6 年位居全球首位。GlobalData 研究表明，2025 年，全球光伏装机累计量有望达到 756GW，我国光伏装机累计量有望达到 300GW。光伏有望成为工业硅下游第一大应用领域，也是成长性最快的终端市场。

图表 32：全球及我国光伏装机总量



来源：CPIA，wind，中泰证券研究所

图表 33：我国新增光伏装机结构

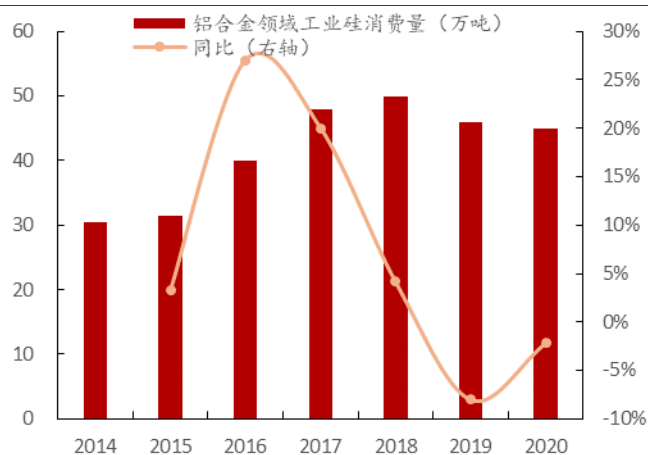


来源：wind，国家能源局，中泰证券研究所

2.2.2 铝合金：消费保持韧性，受益汽车周期有望增速转正

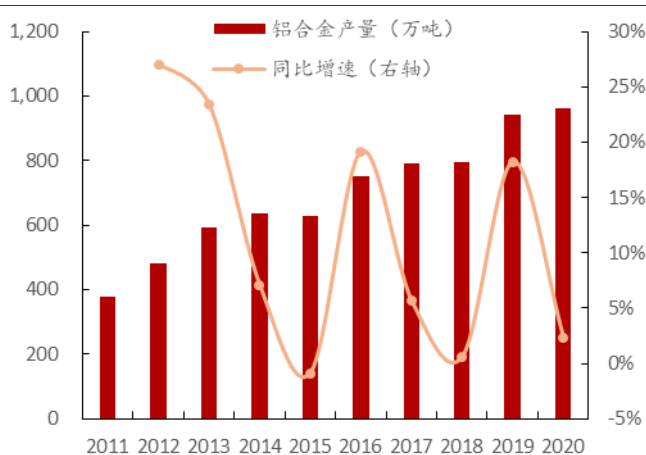
- **铝合金产量逐年增长，铝合金领域工业硅消费量随行业周期波动明显。**铝合金是工业硅的重要下游之一，铝作为全球产量最大的有色金属，被广泛应用于建筑、包装、交通运输、电力、航空航天等领域。近年来铝合金领域工业硅消费量和铝合金产量总体维持增长态势，其中，2019 年起铝合金领域对工业硅的消费量略微减少，是我国工业硅减产的缘故，另外，再生铝锭的进口以及部分替代品的出现一定程度上削弱了国内市场对工业硅的需求。

图表 34: 铝合金领域工业硅消费量



来源: 中国有色金属工业协会硅业分会, 中泰证券研究所

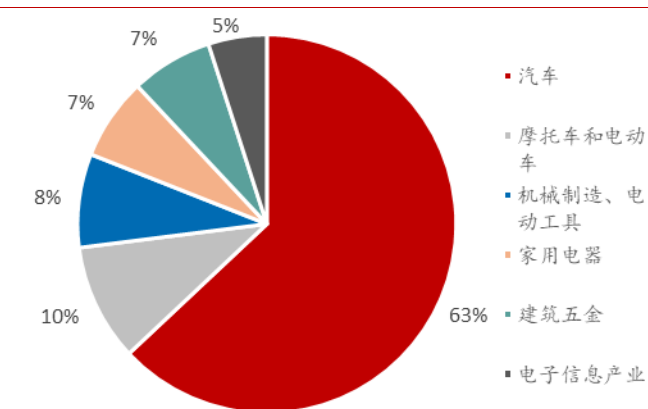
图表 35: 铝合金产量



来源: wind, 中泰证券研究所

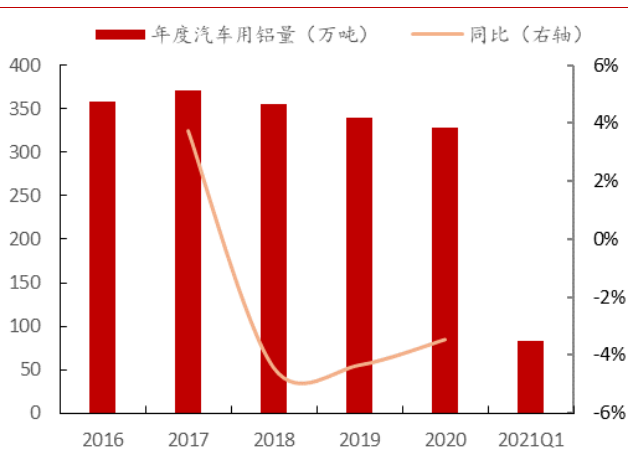
- 铝合金的加工分为铸造加工和变形加工两种, 铸造加工的下游消费主要是汽车。铸造加工是指通过压铸的方式将原铝加工成各种精密铝合金铸件和精密钣金。下游消费量中, 汽车消费占比高达 63%。汽车轻量化作为节能减排的重要手段, 成为未来汽车工业的发展方向, 而铝合金则是汽车轻量化目标的主要应用材料。2018 年起, 年度汽车用铝量随汽车产量的下降而下降。国际铝业协会在《中国汽车工业用铝量评估报告(2016-2030)》中预测, 新能源汽车行业使用铝的比例将从目前占铝消费总量的 3.8% 升至 29.4%, 到 2030 年为止, 中国汽车行业的用铝量将增加到 910 万吨。

图表 36: 铸造铝合金下游需求分布



来源: Wind, 中泰证券研究所

图表 37: 中国年度汽车用铝量

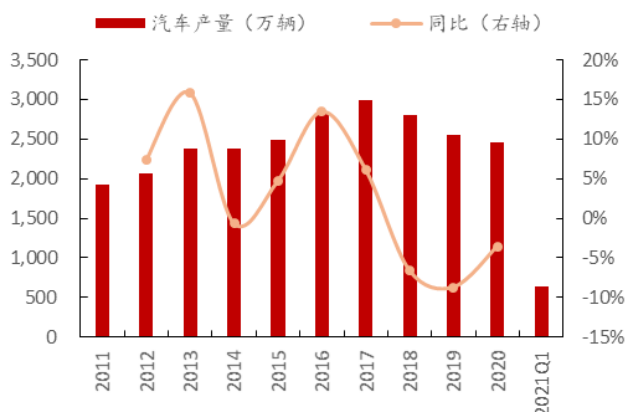


来源: 卓创资讯, 中泰证券研究所

- 汽车行业进入周期性底部阶段, 新能源汽车产量快速增长。2018 年, 汽车产量达到顶峰, 而后由于总体经济增速放缓, 出现首次下降, 2020 年, 行业进入周期性底部阶段。其中, 新能源汽车的产量在近年来快速增长, 预计 2030 年将达到 1160 万辆。《新能源汽车产业发展规划》规划明确提到, 到 2035 年, 国内公共领域用车将实现全面电动化; 到 2025 年, 新能源汽车新车销量占比达 25% 左右。新能源车平均铝消耗量为 141.5 千克, 比传统汽车用料高出 50% 左右, 因此行业的快速发展会推

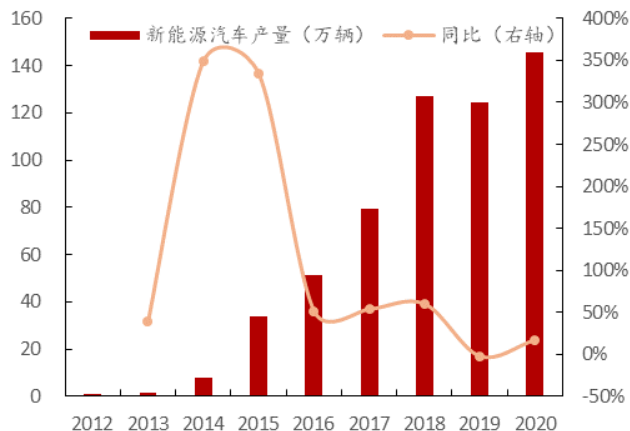
动铝市场的强劲增长。

图表 38：中国年度汽车产量



来源：wind，中泰证券研究所

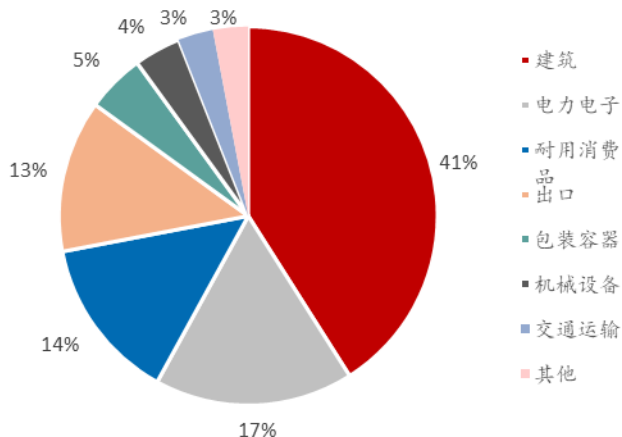
图表 39：中国年度新能源汽车产量



来源：国家统计局，中泰证券研究所

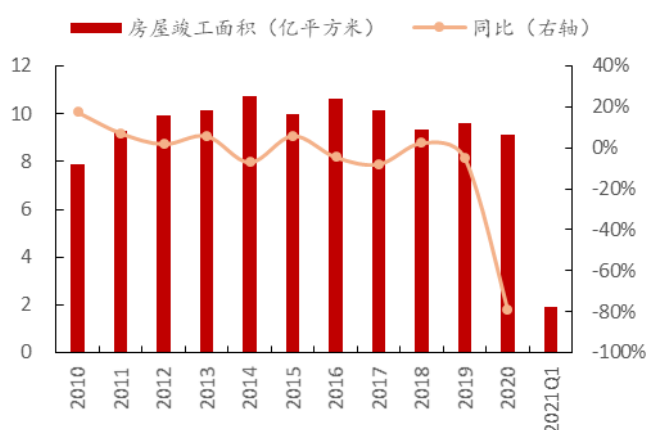
- 变形铝合金的下游消费中，建筑占比最大，为 41%。中国是铝合金建筑模板最大生产地区，也是铝合金建筑模板销量最大地区。Wind 数据显示，近年来我国房屋竣工面积保持在 8 到 10 亿平方米的区间内。卓创数据显示，近年来房地产市场用铝量保持在每年 1135 万吨左右。受政策影响，我国房地产市场目前处于降温期，总体态势平稳，考虑到房地产建设周期及材料应用结构等因素，房地产用铝需求或会继续放缓。总体来看，预计铝合金领域工业硅消费量将保持平稳。

图表 40：变形铝合金下游需求分布



来源：中国有色金属工业协会硅业分会，中泰证券研究所

图表 41：中国房屋年度竣工面积



来源：Wind，中泰证券研究所

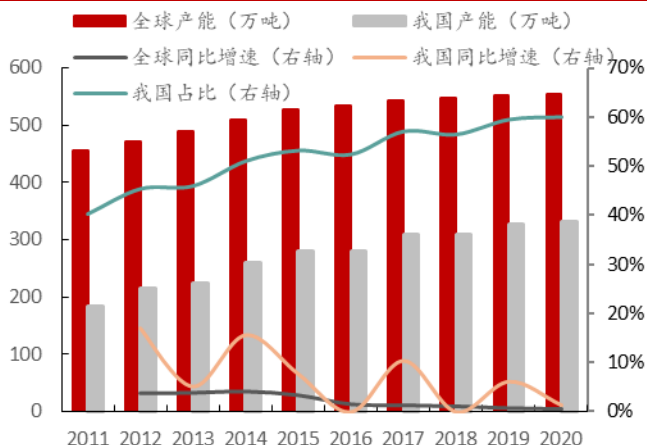
3 有机硅行业：供给端高度集中，需求增速高于 GDP 增速

3.1 供给端：市场高度集中，行业迎来高速扩张期

- 全球有机硅产能产量稳定增长，向中国转移的趋势明显。有机硅是指含有 Si-C 键、且至少有一个有机基是直接和硅原子相连的化合物，它是工业硅最大的消费领域。我国是全球最大的有机硅单体生产国，产能产量

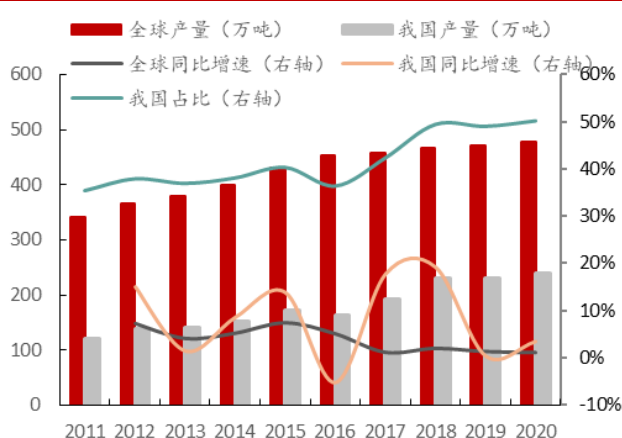
的全球占比分别在 40%和 50%左右。2016 年，受环保督察的影响，我国有机硅单体产量有所下降，其余年份均保持增长。根据全国硅产业绿色发展战略联盟统计，2020 年中国有机硅单体产能、产量分别为 330 万吨、239 万吨，同比分别增长 1.37%、3.46%，过去几年我国有机硅的生产处于温和扩张阶段。

图表 42：全球及我国有机硅产能情况



来源：百川盈孚，中泰证券研究所

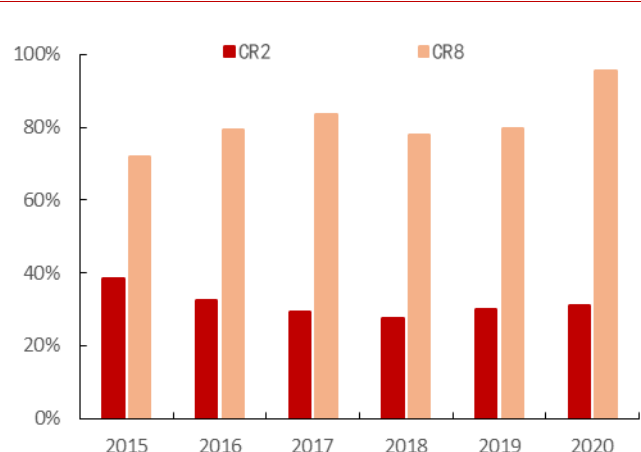
图表 43：全球及我国有机硅产量情况



来源：百川盈孚，中泰证券研究所

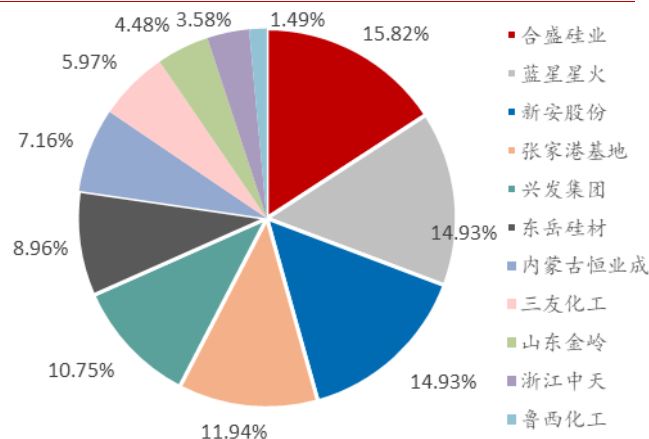
- **有机硅行业市场集中度较高，合盛硅业产能居行业首位。**有机硅是技术密集型产业，同质化竞争，规模成本为王，整个行业的发展呈现向具备规模、技术、成本和产品优势的企业集中的趋势。根据中国氟硅有机材料工业协会和全国硅产业绿色发展战略联盟联合编制的《中国硅产业发展白皮书(2019)版》，目前我国共有有机硅甲基单体生产企业 13 家，其中在产企业 11 家。近年来有机硅行业 CR8 稳定在 80%左右，行业集中度较高，2020 年，合盛硅业以 53 万吨/年的产能排名行业第一。

图表 44：有机硅行业集中度



来源：百川盈孚，卓创资讯，铁合金在线，公司公告，中泰证券研究所

图表 45：2020 年度有机硅单体生产厂商产能占比



来源：卓创资讯，公司公告，中泰证券研究所

- **行业进入高速扩张期，集中度进一步向龙头靠拢。**2020 年有机硅行业总产能约为 330 万吨，另有约 45 万吨和 160 万吨预计分别在 2021 年和

2022 年投产（考虑投产月份）。合盛硅业在云南昭通投资建设 80 万吨有机硅项目（其中二期 42 万吨未定），若两期均能顺利投产，公司在行业内产能占比将进一步提高，规模优势进一步加强。

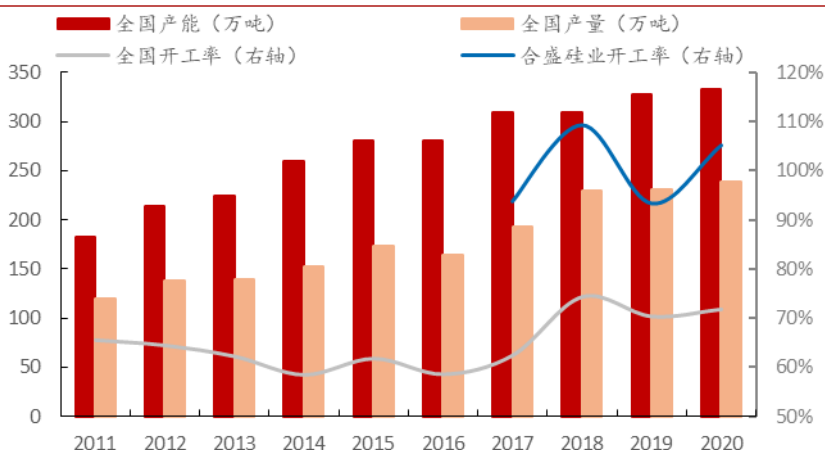
图表 46：有机硅行业已有产能及计划新增产能不完全统计

企业	2020 年已有产能	新增类别	预计投产（万吨/年）	投产计划日期
合盛硅业	单体产能 53 万吨	既有扩产	38（另有 42 未定） 石河子 40 万吨单体	预计 2021 年年底 2021 年 3 月投产，6 月火灾后停车检修
东岳硅材	单体产能 25 万吨	既有扩产	30	预计 2021 年年底
恒星化学	/	新进入	20	预计 2021 年下半年
云南能投	/	新进入	20	预计 2021 年下半年
福建源岭	/	新进入	20	预计 2022 年
浙江中天	单体产能 10 万吨	既有扩产	15	预计 2022 年下半年
蓝星星火	单体产能 50 万吨	既有扩产	20	2021 年 4 月开工
三友化工	单体产能 20 万吨	/	/	/
兴发集团	单体产能 36 万吨	/	/	/
山东金岭	单体产能 15 万吨	/	/	/
鲁西化工	单体产能 6.5 万吨	/	/	/
张家港基地	单体产能 40 万吨	/	/	/
内蒙古恒业成	单体产能 24 万吨	/	/	/
新安股份	单体产能 50 万吨	/	/	/
新疆晶和源	/	新进入	40	预计 2021 年 10 月 30 日竣工
成都拓利	有机硅密封胶产能 6 千吨		(预计投产 2 万吨，投产时间未定)	

来源：相关公司公告，卓创资讯，中泰证券研究所

- 近三年有机硅行业开工率处于高位，合盛硅业开工率远高于行业平均，两者均值分别在 70%和 100%左右。在供给侧结构性改革的推动下，有机硅行业落后产能逐步出清，竞争格局趋于稳定，行业龙头扩产，产能落后的企业被淘汰，因此，2018 年之后，行业开工率上升并保持在 70%左右。合盛硅业开工率明显高于同行，持续稳定高水平的开工率能保证企业更低的单耗。此外，从行业水平上看，行业集中度较高时，企业可以通过开工率来调节行业总供给。

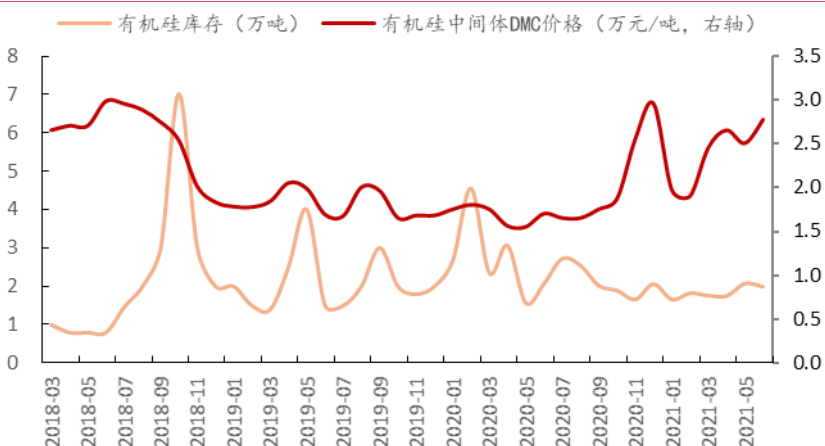
图表 47：有机硅行业开工率



来源：中国有色金属协会硅业分会，公司公告，中泰证券研究所

- 有机硅行业具有较强周期性，产品价格和库存均随周期波动。初级形状的聚硅氧烷，主要包括 DMC、D4、硅橡胶等产品，以 DMC 为例，2018 年年初起，下游需求回落，上游原材料价格下降，导致有机硅价格周期性高位回调，库存积压；2020 年四季度，终端需求复苏，下游进入补库存周期，国外二次疫情使得部分化工装置停产，海外订单需求提升，价格上涨，行业被动去库存；接着，成本端价格回落导致有机硅深加工产品价格同步回落；2021 年以来，国内部分装置突发的停产检修，使产品供应不稳定因素增加，同时海外高温胶因疫情影响减产较多，国内硅胶制品企业订单增加，上游厂家开始提价，有机硅库存持续消耗。当前行业总体开工率高位、库存低位，新产能释放后开工将逐步恢复正常。

图表 48：有机硅市场库存及价格变动趋势



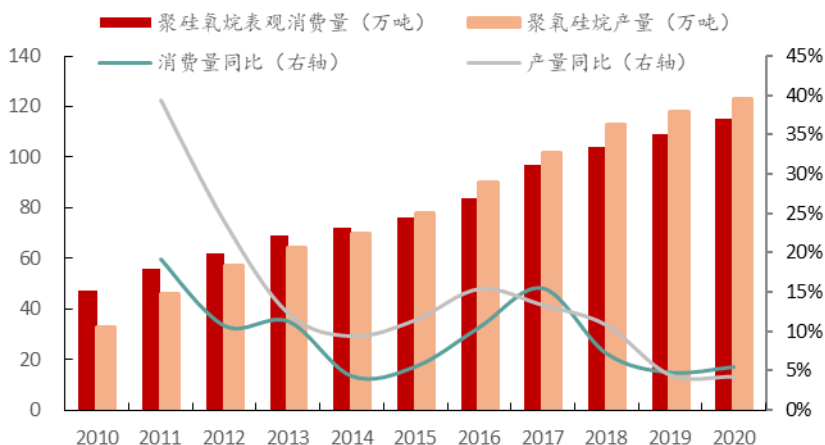
来源：卓创资讯，中泰证券研究所

3.2 需求端：终端应用广泛，人均有机硅消费量有待提高

- 聚硅氧烷表观消费量及产量保持逐年稳定增长，近年来增速稳定在 5% 左右，预计增速在 8% 左右。由于下游需求广泛，有机硅需求增速一直高于全球 GDP 增速。2008-2018 年全球有机硅需求复合增速约为

6.37%，而同期 GDP 增速仅为 3.04%。根据德国瓦克年度报告，人均有机硅消费量与人均 GDP 水平基本呈正比关系，而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。德国瓦克的年度报告显示，中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到 1kg，而西欧、北美等发达国家和地区已接近 2kg。我国人口基数大、人均消费量低，未来将成为主要的有机硅需求增长区域之一。工业协会硅业分会预计，2020-2024 年中国聚硅氧烷消费量增速将维持 8.0% 左右。

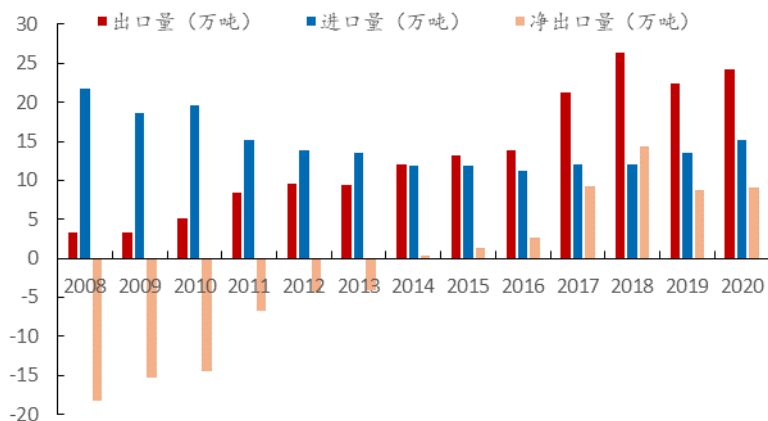
图表 49：我国聚硅氧烷表观消费量及产量



来源：全国硅产业绿色发展战略联盟，中泰证券研究所

- **我国是有机硅净出口国，近年来净出口量保持上升态势。**聚硅氧烷是有机硅化合物中为数最多、研究最深、应用最广的一类，约占总用量的 90% 以上，因此，狭义上的有机硅材料主要指聚硅氧烷，有机硅进出口产品也主要为初级形状的聚硅氧烷。2008 年以来，国内产能的快速扩张，有机硅技术工艺逐步成熟，有机硅进口量持续下降，进口替代效应显著。与此同时，世界产能向国内转移，本土优势企业逐步拓展海外市场，有机硅出口量快速增长。近年来聚硅氧烷进口数量波动下降，出口数量波动上升，2014 年后一直保持净出口，未来随着我国有机硅行业持续走向规模化、高端化，国内有机硅产品优势愈加凸显，在国际市场的话语权也将不断提升。

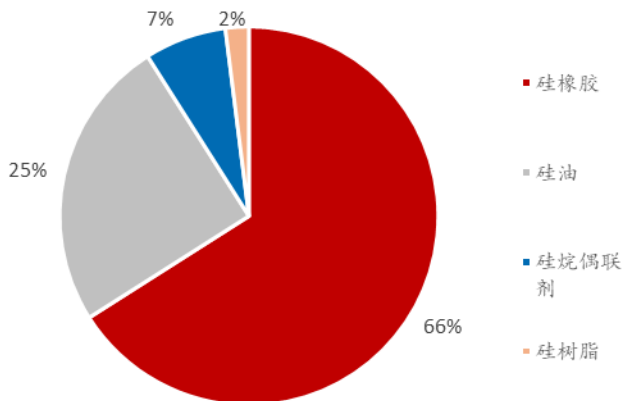
图表 50: 初级形状的聚硅氧烷进出口量



来源: 海关总署, 中泰证券研究所

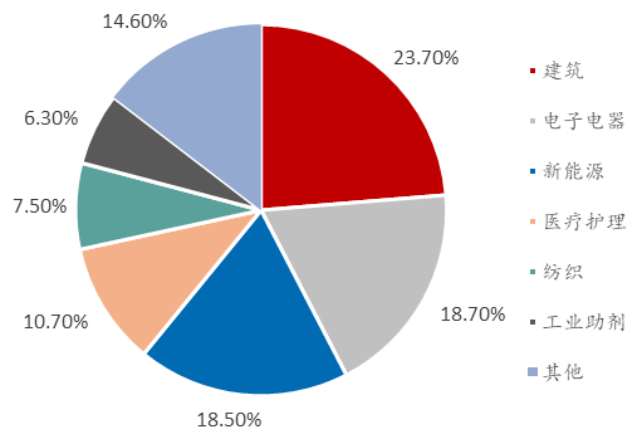
- 有机硅深加工产品中, 硅橡胶和硅油占比八成以上, 终端消费领域丰富多样, 建筑占比最大。有机硅单体的深加工产品为硅橡胶 (有机硅室温胶和有机硅高温胶)、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂, 副产物为气相法白炭黑, 其中, 硅橡胶占比六成以上, 硅油占比略高于硅烷偶联剂。终端消费涉及经济活动的诸多领域, 包括建筑、电子电器等传统领域, 这些领域的需求将随经济周期复苏, 也包括新能源等经济新动能领域, 这些领域的需求将保持中高速增长, 会成为有机硅材料最大的需求增长点之一。

图表 51: 有机硅下游消费结构占比



来源: 卓创资讯, 中泰证券研究所

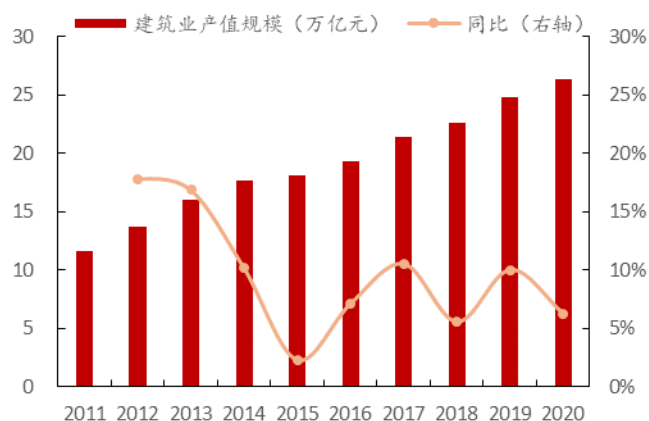
图表 52: 有机硅终端消费结构占比



来源: 中国有色金属工业协会硅业分会, 中泰证券研究所

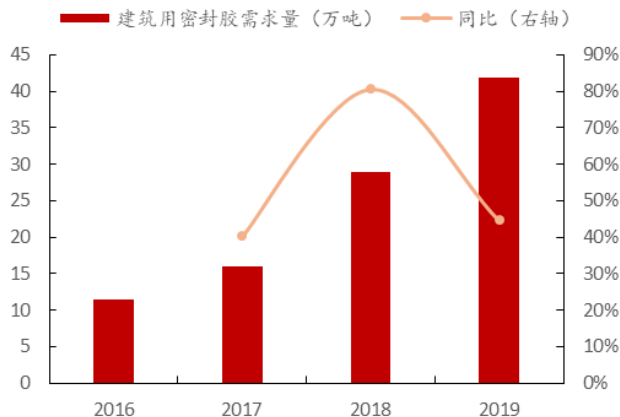
- 建筑业产值规模和建筑用密封胶产值规模近年来稳定增长。有机硅室温胶是建筑领域消耗的主要聚硅氧烷产品, 主要用于建筑幕墙装配、房屋建筑的密封和中空玻璃加工。根据住房和城乡建设部印发的《“十三五”装配式建筑行动方案》, 到 2025 年, 全国装配式建筑占新建建筑的比例要达到 50%以上, 密封胶作为装配式建筑最主要的嵌缝材料, 应用前景广阔, 消费增速可期。

图表 53: 建筑业产值规模



来源: 国家统计局, 中泰证券研究所

图表 54: 建筑用密封胶产值规模



来源: 住房和城乡建设部, 中泰证券研究所

4 公司竞争优势: 政策保障资源卡位优势, 产业链一体化构筑成本优势

4.1 产能供给及新增均居行业前列, 政策保障资源卡位优势

- 公司的产能规模及新增规模均居行业前列, 主要布局在成本优势比较明显的地区。公司工业硅和有机硅的产能布局呈现四省五基地的格局——新疆鄯善, 新疆石河子, 浙江嘉兴, 四川泸州和云南昭通。除黑河合盛和合晶能源已停产外, 其他地区均正常运行。新疆地区煤电和硅石价格低, 云南和四川水电丰富, 这样的布局有利于建立公司的成本优势。而布局在浙江可以更方便地服务东南地区下游客户。公司 2020 年度工业硅产能为 73 万吨, 占全国总产能的 14.37%, 总产量连续 8 年位列全国第一。随着未来两年新疆和云南地区新增产能的释放, 市场占有率将进一步提升。

图表 55: 公司各园区产能不完全统计

	子公司	现有产能	计划新增	新增产能进度
新疆鄯善	隆盛碳素	硅用石墨电极 7.5 万吨/年		
	东部合盛	工业硅 40 万吨/年		
	鄯善电业	2×350MW 热电联产		
	鄯善能源管理	6×50MW 工业硅烟气余热发电工程		
	鄯善硅业	硅氧烷及下游深加工 20 万吨/年	14 万吨/年混炼硅橡胶	已完成 91%
			5 万吨/年纳米碳酸钙	已完成 43%
	新疆合盛新材		20 万吨/年硅氧烷及下游深加工项目	2021 年 4 月 22 日公告
新疆石河子	西部合盛	工业硅 30 万吨/年, 石墨电极 3 万吨/年	40 万吨/年有机硅	已于 2021 年 3 月进入试产, 6 月发生火灾后停车检修, 尚未复工
	合盛热电	2×330MW 热电联产园区电站		
浙江嘉兴	浙江合盛	有机硅 20 万吨/年	8000 吨/年气象白炭黑及	已完成 80%

25000 吨/年硅酮密封胶			
四川泸州	泸州合盛	有机硅 13 万吨/年	
云南昭通	云南合盛	一期: 38 万吨/年工业硅(含配套 38 万吨/年有机硅); 二期 42 万吨/年工业硅投产 日期尚不确定	一期工业硅项目预计 2021 年底建成

资料来源: 公司公告, 公司环评报告, 中国硅网, 公司招股说明书, 中泰证券研究所

图表 56: 公司已有产能及在建工程分布不完全统计

新疆

- 1) 西部合盛: 已有工业硅 30 万吨/年产能, 在建 40 万吨/年有机硅密封胶项目;
- 2) 东部合盛: 已有工业硅 40 万吨/年产能;
- 3) 鄯善硅业: 已有硅氧烷及下游深加工 20 万吨/年产能;
- 4) 新疆合盛新材料: 计划投建 20 万吨/年硅氧烷及下游深加工项目。

云南

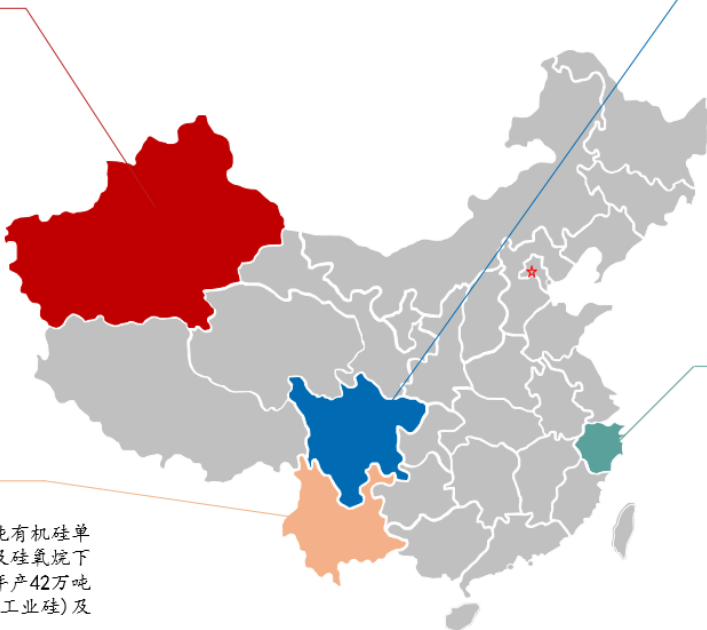
云南合盛:
在建: 一期建设年产 38 万吨有机硅单体(含配套 38 万吨工业硅)及硅氧烷下游深加工项目; 二期建设年产 42 万吨有机硅单体(含配套 42 万吨工业硅)及硅氧烷下游深加工项目。

四川

泸州合盛:
已有: 有机硅 13 万吨/年产能

浙江

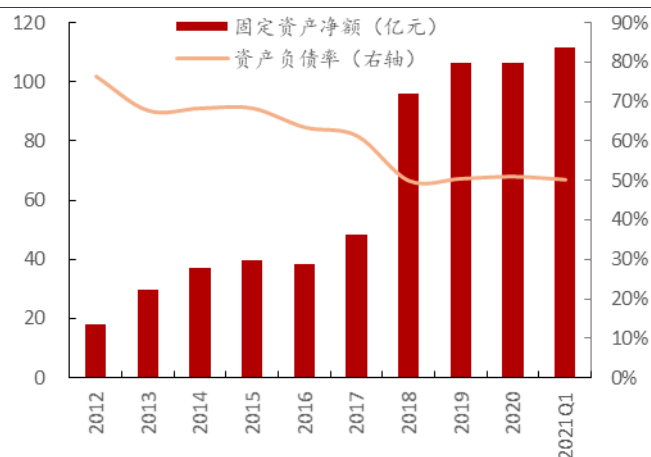
浙江合盛:
已有: 有机硅 20 万吨/年产能
在建: 年产 8000 吨气态白炭黑及 25000 吨硅酮密封胶项目



资料来源: 公司公告, 公司环评报告, 中国硅网, 公司招股说明书, 中泰证券研究所

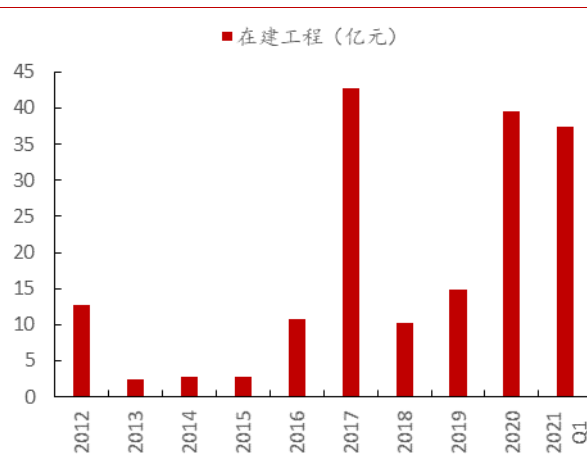
- **公司固定资产有望再上台阶, 推动未来发展。**2017 年公司在建工程高达 42.66 亿, 固定资产从 2017 年到 2018 年翻了一倍, 并从 2018 年起保持逐年递增趋势, 相应导致固定资产净值的增加, 以及资产负债率的显著下降。2020 年在建工程的增加主要是新疆地区西部合盛 20 万吨有机硅密封胶项目投入增加所致。如公司计划新增产能可以顺利投产, 固定资产有望再上台阶, 从业推动营业收入再上台阶, 公司未来可能迎来新的增长期。

图表 57: 公司资产负债率



来源: wind, 中泰证券研究所

图表 58: 在建工程推进固定资产净值的增加



来源: wind, 中泰证券研究所

- 新疆和云南政府分别发布了相关文件,以提高工业硅行业的政策准入壁垒,限制行业总产能。新疆政府提出,严格行业准入、环境准入条件和清洁生产标准,加快淘汰落后产能,要求到 2020 年,工业硅产品就地转换率达到 70%以上。云南省政府也发布《关于推动水电硅材加工一体化产业发展的实施意见》,要求到 2020 年,行业总产能控制在 130 万吨以内,前 5 户企业产能产量提高到 50%以上。2019 年底,公司与云南省政府签署《战略合作框架协议书》,拟在云南昭通投资建设年产 80 万吨有机硅单体(含配套 80 万吨工业硅和 50 万吨煤制有机原料)及硅氧烷下游深加工项目。资源禀赋的政策配额,有望加速落后产能的出清,进一步提升合盛硅业的市场占有率。

图表 59: 工业硅行业相关政策

	发布日期	政策文件	政策要点
新疆	2017.8	《关于印发认真贯彻落实习总书记提出的“严禁三高项目进新疆”指示精神 着力推进硅基新材料产业健康发展实施意见的通知》	“构建上下游衔接、产业链完整、价值链高端、就地转化率高、循环经济特征明显、具有国际竞争力的硅基新材料现代产业体系,力图将新疆工业硅产能控制在 200 万吨以内,提高工业硅产品就地转化率,到 2020 年,转化率达到 70% 以上。工业总产值 1000 亿元以上。”
云南	2018	《关于进一步加强工业硅行业管理工作的通知》	“对于 2017 年 12 月 1 日后立项备案的新(改、扩)建工业硅项目,一律实施产能减量置换。具体可通过与产能退出企业的兼并重组、产能指标交易等方式获得产能指标,实施产能置换。用于置换的产能必须在各州市本次上报的现有企业设备清单内,已超过国家明令淘汰期限的,不得用于产能置换。项目建设单位要编制产能置换方案,在其中明确建设项目的装备、产能、预计建成时间,以及拟退出的装备、产能、处置方式和退出时间等。置换过程中的产能(吨)数量,按照“变压器容量(千伏安)×0.9×6480/12000”标准进行计算。产能减量置换方案报经我委确认并经州、市人民政府公示后,完善有关手续方可开展项目建设。”
内蒙古	2021.3.9	《关于确保完成“十四五”能耗双控目标若干保障措施》	“从 2021 年起,不再审批铁合金、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目。”

资料来源:新疆维吾尔自治区人民政府,云南省人民政府,内蒙古自治区人民政府,中泰证券研究所

- **新疆和云南将严控产能上限，并置换落后产能。**新疆有两个主要的工业硅生产区域：重点发展多晶硅、单晶硅的准东经济技术开发区，以及重点发展含硅合金、有机硅的吐鲁番市鄯善工业园区。中高端硅产业是自治区工业投资的重要组成部分之一，大厂将有计划地收购、置换一些已批未建的产能从而达到就地转化工业硅的目的。根据 ACMI，2019 年以来，云南工业硅企业几乎已拿不到新建工业硅产能指标。过去几年淘汰落后产能的速度较慢，考虑到政府要求利用工业硅产业基础，发展硅光伏、硅电子、硅化工、碳化硅产业链，预计云南未来工业硅发展将以产能置换和发展下游产业为主。

图表 60：新疆工业硅产品就地转化率明细不完全统计

企业	子公司	工业硅产能	工业硅下游产能配置
合盛硅业	西部合盛	工业硅 30 万吨/年 石墨电极 3 万吨/年	40 万吨/年有机硅密封胶
	东部合盛	工业硅 40 万吨/年	硅氧烷 10 万吨/年
	隆盛碳素	石墨电极 7.5 万吨/年	/
	金松硅业	工业硅 3 万吨/年	/
	鄯善硅业	/	硅氧烷及下游深加工 10 万吨/年 有机硅 20 万吨/年
	新疆合盛新材料	/	计划新增硅氧烷及下游深加工 20 万吨/年
东方希望	新疆东方希望		已有多晶硅产能 7 万吨/年 新增多晶硅 6 万吨/年，完成时间未定 计划新增多晶硅 25 万吨/年（在宁夏）
		配套新增工业硅 20 万吨/年（在宁夏）	
	昌吉吉盛	已有 30 万吨	/
晶鑫硅业	/	工业硅 12 万吨/年	/
中硅科技	/	工业硅 5.5 万吨/年	/
嘉格森新能源	/	工业硅 7.8 万吨/年	/
保利协鑫能源	/	计划新增工业硅 20 万吨/年	多晶硅 8.5 万吨/年
晶和源新材料	/	工业硅 28 万吨/年（预计 2021 年 10 月底竣工）	有机硅 40 万吨/年（预计 2021 年 10 月底竣工）
广开元能源	/	计划新增工业硅 10 万吨/年	/

资料来源：公司公告，项目环评，公司官网，玛纳斯县人民政府公告，中泰证券研究所

- **国家对落后有机硅产能进行限制和淘汰，对有机硅产品的深加工和新型有机硅产品的开发进行鼓励。**目前有机硅的发展方向为有机硅产品深加工、新型有机硅产品开发、新应用领域拓展以及提高综合利用水平等方面。根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，新建初始规模小于 20 万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置被限制生产，年产 1.5 万吨以下的普通级白炭黑生产装置被淘汰。随着过剩产能的逐步消化、行业技术的进步以及企业管理水平的提升，行业产能利用率会进一步上升。

图表 61: 《产业结构调整指导目录(2019 年本)》涉及有机硅部分

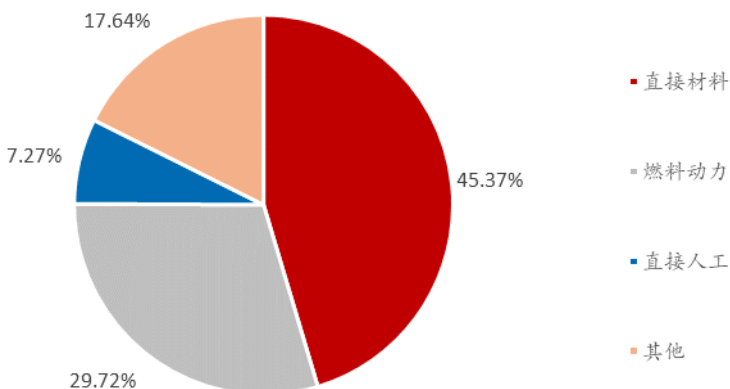
类型	政策要点
鼓励类	有机硅改性热塑性聚氨酯弹性体等热塑性弹性体材料开发与生产； 苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等系列高效偶联剂； 四氯化碳、四氯化硅、一甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副产物综合利用；二氧化碳的捕获与应用。
限制类	新建初始规模小于 20 万吨/年、单套规模小于 10 万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，10 万吨/年以下（有机硅配套除外）和 10 万吨/年以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置； 新建白炭黑（气相法除外）生产装置。
淘汰类	1.5 万吨/年以下普通级白炭黑生产装置。

资料来源：国家发改委，中泰证券研究所

4.2 自备电厂和石墨电极提高利润空间，产业链一体化优势显著

- 合盛硅业工业硅的成本构成中，直接材料、燃料动力和直接人工占据八成。煤炭、石油焦、石墨电极等原材料以及电价是最主要的成本，是工业硅控制成本的核心科目。公司年度报告显示，直接材料、燃料动力和人工成本分别占比 45.37%、29.72%、7.27%。工业硅生产原料除了电力，还有硅石、电极、还原剂等，其中电力成本占比最大，电极和还原剂的成本与电力基本相当。大多数其他企业电力依靠外购，电极依赖外采，而合盛建立了完整的一体化生产设备，仅对外采购基础原料。同时，合盛硅业生产有机硅的原材料工业硅来自自产，与同行其他有机硅公司相比，产业链一体化优势显著。

图表 62: 公司工业硅成本拆分



来源：公司公告，中泰证券研究所

1) 电力成本

合盛硅业在新疆的自备电可为每吨工业硅的生产节省约 1200 元。新疆地区的生炭受开采条件较好、向内运输不经济等因素影响，其本地的销

售价格低于内地煤炭价格。公司目前在新疆地区有 2*350MW 热电联产（鄯善电业）、6*50MW 发电工程（鄯善能源管理）以及 2*330MW 热电联产园区电站（合盛热电），基本实现电力自给。根据 2021 年 6 月的公司债券跟踪评级报告，自备电厂的工业硅综合用电成本外购电价节约约 0.1 元/度，而生产 1 吨工业硅需要 12000 度电，则单位生产成本可比外部购电节约约 1200 元。

图表 63：公司工业硅供电情况（单位：亿千瓦时、元/度）

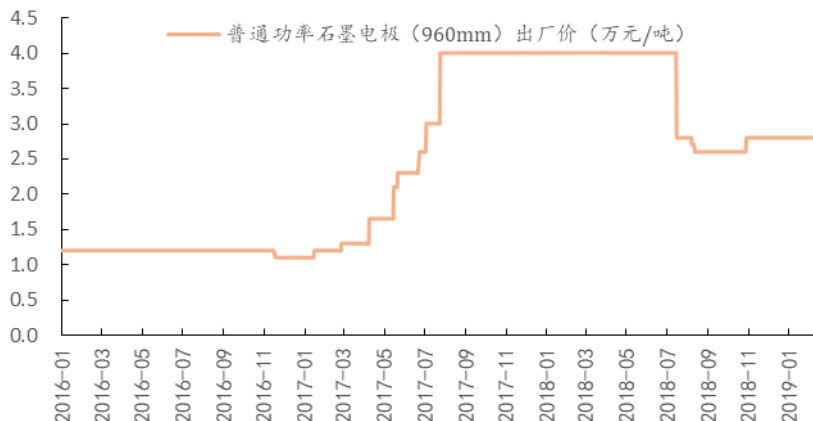
	2018	2019	2020	2021Q1
用电量	103.73	83.48	72.17	28.61
其中：自供量	57.31	73.79	66.14	24.96
外购量	46.42	9.69	6.03	3.65
电力总自给率（%）	55.25	88.39	91.64	87.24
外购电价	0.24	0.26	0.27	0.27
综合用电成本	0.20	0.19	0.18	0.16

来源：公司债券跟踪评级报告 2021，中泰证券研究所

■ 2）石墨电极成本

公司的自备石墨电极可为每吨工业硅的生产节省 2400 元左右。公司在新疆石河子地区（西部合盛）和新疆鄯善地区（隆盛碳素）分别配置了可年产 3 万吨以及 7.5 万吨的石墨电极，可以覆盖公司目前 73 万吨/年的工业硅产能，从而规避了石墨价格的大幅度波动对成本和利润的影响。近期外用石墨电极价格在 2.5 万元到 3 万元/吨之间，2017 年和 2018 年石墨电极价格高至 4 万元/吨，取最低价 2.5 万元作保守估计，合盛硅业自身的石墨电极生产成本为 5300 元左右/吨，每生产 1 吨工业硅需要石墨电极 0.125 吨，单位生产成本节省 2400 元左右。

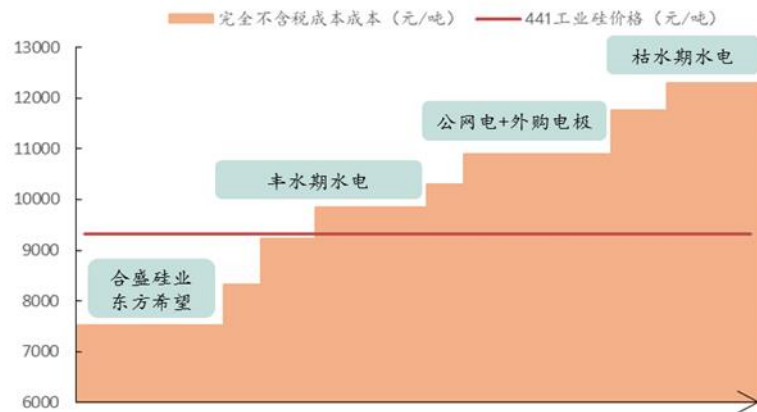
图表 64：普通功率石墨电极（960mm）出厂价



来源：wind，中泰证券研究所

- 仅靠石墨电极和自备电厂，公司平均每生产 1 吨工业硅即可节省 3700 元左右（与公网电+外购电极相比）。成本优势加上产能的扩张，使得合盛硅业在 2019 年行业低谷期也能保持有机硅 30%以上的毛利率和工业硅 20%以上的毛利率。行业中只有东方希望在包头配置了装机总量为 1320MW 的自备火力发电厂，而地方政府对工业硅行业总产能上限的要求，又可以有效阻碍新企业的进入。随着新企业进入门槛的提高和原有落后产能的出清淘汰，公司的先发资源优势得到巩固。

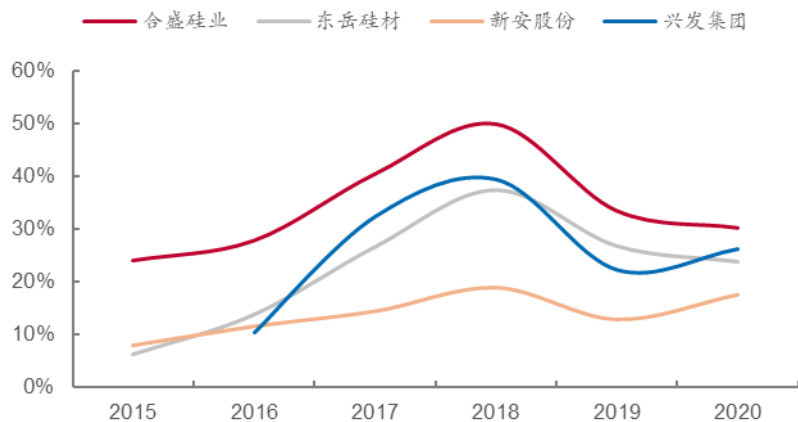
图表 65：工业硅行业成本曲线图



来源：百川资讯，公司公告，中泰证券研究所

- 受益于产业链一体化，合盛硅业有机硅毛利率显著高于同行。公司有完整的配套设备和生产线，产业链完整，有机硅上游实现工业硅自给，而行业内绝大部分有机硅企业没有配套工业硅产能，极少数企业也只有小部分配套。我们选取行业内具有代表性且单独披露有机硅业务毛利率的企业（东岳硅材、新安股份、兴发集团）进行对比，可以看出，近五年来合盛硅业有机硅成本优势十分显著。

图表 66：合盛硅业有机硅成本优势显著



来源：wind，中泰证券研究所

5 盈利预测及估值

■ 工业硅供需平衡表预测假设:

- 1) 假设行业供给格局相对稳定, 产能如期投放;
- 2) 有机硅需求增长 5%-6%, 多晶硅需求增长 15%左右, 铝合金需求大体保持不变;
- 3) 在相关政策的限制下, 没有环保节能装置的落后小规模产能面临出清, 未来工业硅产业要求门槛变高, 批复难度大, 同时新增产能有限, 总产能有上限。而市场的一致预期是行业产能出清速度较慢, 因此假设近期开工率仍被大量产能落后企业拖累, 预计供给端较为紧张;
- 4) 多晶硅产能如期投放。

图表 67: 工业硅供需平衡表 (万吨/年)

	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
产能	480.0	500	482	508	513	574	584
产量	220	240	220	222	246	293	303.7
开工率	45.8%	48.0%	45.6%	43.7%	48.0%	51%	52%
出口量	78.0	82.0	70	60.7	75	78	82.0
进口量	0.5	0.2	0.2	0.8	0.5	1.0	0.3
净出口量	77.5	81.8	69.8	59.9	74.5	77.0	81.7
有机硅消费量	65.0	68.0	63.0	66.0	69.0	78.5	80.4
铝合金消费量	48.0	50.0	46.0	45.0	46.0	44.0	46.0
多晶硅消费量	30.0	34.0	42.0	49.0	55.0	88.8	90.0
其他消费量	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
国内表观消费量	147.0	156.0	155.0	164.0	174	215.3	220.4
库存变动	(4.5)	2.2	2.2	(1.9)	(2.5)	0.7	1.6

来源: wind, 中国有色金属协会硅业分会, 中泰证券研究所

■ 有机硅供需平衡表预测假设:

- 1) 假设行业新增产能如期投放, 由于在 2022 年及 2023 年, 有机硅行业新增产能大规模投放, 行业供需格局为供给略大于需求, 假设厂商会调低开工率;
- 2) 表观消费增速在 5%-8%之间。

图表 68: 有机硅供需平衡表 (万吨/年)

	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
产能	309	309	328	332.5	378	538	565
产量	193	230	231	239	272.1	322.8	339
开工率	62.46%	74.43%	70.43%	71.88%	72%	60%	60%
出口量	21.3	26.4	22.4	24.3	29.6	35.8	39.2
进口量	12.1	12	13.6	15.2	15.6	13.0	13.0
净出口量	9.2	9.2	8.8	9.1	14.0	22.8	26.2
国内表观消费量	177	201	223	250	262.5	280.5	298.9

库存变动	6.8	19.8	(0.8)	(20.1)	(4.4)	19.5	13.9
------	-----	------	-------	--------	-------	------	------

来源: wind, 卓创资讯, 中国有色金属协会硅业分会, 中泰证券研究所

- 在工业硅和有机硅供需平衡表的基础上, 继续对盈利预测作如下假设:
 - 1) 假设公司产能顺利投放;
 - 2) 原材料采购价格不发生大规模变动, 工业硅价格在 1.3-1.4 万元/吨之间, 有机硅价格在 1.8-2.0 万元/吨左右。

图表 69: 盈利预测业务拆分

产品	项目	2020	2021E	2022E	2023E
工业硅	产能 (万吨)	73	77	110	113
	产量 (万吨)	50.50	56.41	78.34	81.63
	销量 (万吨)	36.65	45.16	59.79	63.83
	产品均价 (万元/吨)	1.05	1.40	1.35	1.30
	销售收入 (亿元)	38.49	63.23	80.71	82.98
	Yoy (%)	-23.61%	64.28%	27.66%	2.80%
有机硅	产能 (万吨)	53	73	113	133
	产量 (万吨)	48.61	62	96	113
	销量 (万吨)	29.00	36.41	56.18	66.63
	产品均价 (元/吨)	1.72	2.00	1.80	1.90
	销售收入 (亿元)	49.96	72.82	101.12	126.60
	Yoy (%)	31.38%	45.76%	38.86%	25.20%

来源: wind, 中泰证券研究所

- 预测 2021-2023 年公司归母净利润分别为 33.68 亿元、37.32 亿元和 41.95 亿元, EPS 分别为 3.14 元/股、3.48 元/股和 3.91 元/股, 对应 PE 分别为 33.37 倍、30.11 倍和 26.80 倍。

图表 70: 可比公司估值

股票代码	简称	总市值 (亿元)	总股本 (亿)	股价 (2021/7/30)	EPS				PE			
					20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E
600486.SH	扬农化工	389.08	3.10	125.55	3.90	4.96	5.97	6.93	33.82	25.28	21.03	18.10
002709.SZ	天赐材料	961.87	9.53	100.94	0.98	1.60	2.36	2.95	106.38	62.97	42.85	34.26
300019.SZ	硅宝科技	82.65	3.91	21.13	0.61	0.71	0.96	1.23	28.43	29.62	22.11	17.18
600596.SH	新安股份	180.05	8.18	22.00	0.71	2.00	2.09	2.24	15.19	11.01	10.5	9.83
	平均	403.41	6.18	67.41	1.55	2.32	2.85	3.34	45.96	32.22	24.12	19.84
603260.SH	合盛硅业	1124.22	10.74	104.66	1.50	3.14	3.48	3.91	22.34	33.37	30.11	26.80

资料来源: wind、中泰证券研究所 (注: 历史数据按最新股本计算)

- 考虑到公司的行业地位, 我们选取一体化优势显著的行业龙头扬农化工和天赐材料作为可比公司; 考虑到公司所处的赛道, 我们选取硅宝科技 (主营有机硅及下游材料) 和新安股份 (主营有机硅及农药) 作为可比公司, 可比公司 2021 年、2022 年和 2023 年的平均 PE 为 32.22 倍、24.12 倍和 19.84 倍 (对应 2021 年 7 月 30 日收盘价)。合盛硅业是工业硅和有机硅行业的龙头企业, 成本方面, 仅靠石墨电极和自备电厂,

公司平均每生产 1 吨工业硅即可节省 3700 元左右（与公网电+外购电极相比）；行业方面，受益于“碳中和”的政策，下游光伏有望拉动行业快速增长，因此公司具有一定的估值溢价。当前股价对应公司在 2021 年、2022 年和 2023 年的 PE 分别为 33.37 倍、30.11 倍和 26.80 倍。我们认为公司具有广阔的成长空间，给予“买入”评级。

6 风险提示

- **原材料价格波动的风险：**公司产品成本拆分中，原材料占比较高，且主要为煤炭、硅石等周期品，原材料价格波动会对公司毛利率产生较大影响。
- **产品价格不及预期的风险：**如果行业供需格局的改善力度不及预期，工业硅和有机硅价格不及预期，可能会给公司的盈利情况带来负面影响。
- **产能投放不及预期的风险：**计划新增产能的投放可能不及预期，从而影响公司的盈利预测。
- **下游需求不及预期的风险：**光伏是拉动工业硅行业快速成长的主要动力，如果光伏新增装机量不及预期，工业硅基本面走弱，会对公司业绩造成负面影响。
- **信息滞后或更新不及时的风险：**研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

图表 71: 盈利预测

资产负债表					利润表				
单位:百万元					单位:百万元				
会计年度	2020	2021E	2022E	2023E	会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
货币资金	349	1,881	2,346	4,108	营业收入	8,968	13,691	18,286	21,062
应收票据	0	96	86	62	营业成本	6,442	8,568	12,355	14,343
应收账款	293	542	740	836	税金及附加	237	380	514	625
预付账款	166	252	324	398	销售费用	32	49	66	76
存货	2,505	2,992	4,592	5,338	管理费用	219	334	446	513
合同资产	0	0	0	0	研发费用	230	350	468	539
其他流动资产	981	1,637	2,114	2,480	财务费用	240	191	205	210
流动资产合计	4,294	7,400	10,202	13,222	信用减值损失	1	1	1	1
其他长期投资	169	169	169	169	资产减值损失	-27	-27	-27	-27
长期股权投资	4	4	4	4	公允价值变动收益	0	0	0	0
固定资产	10,638	11,755	12,551	13,662	投资收益	-17	-17	-17	-17
在建工程	3,780	5,510	6,970	8,376	其他收益	54	54	54	54
无形资产	730	727	736	758	营业利润	1,580	3,830	4,242	4,766
其他非流动资产	387	385	384	383	营业外收入	33	20	23	26
非流动资产合计	15,708	18,550	20,814	23,352	营业外支出	14	14	14	14
资产合计	20,002	25,950	31,016	36,574	利润总额	1,599	3,836	4,251	4,778
短期借款	2,481	2,176	1,872	1,567	所得税	186	447	496	557
应付票据	546	1,238	927	1,136	净利润	1,413	3,389	3,755	4,221
应付账款	3,516	4,383	5,998	7,229	少数股东损益	9	21	23	26
预收款项	0	203	195	230	归属母公司净利润	1,404	3,368	3,732	4,195
合同负债	132	202	270	311	NOPLAT	1,625	3,558	3,937	4,406
其他应付款	18	19	17	17	EPS (摊薄)	1.50	3.14	3.48	3.91
一年内到期的非流动负债	108	108	108	108					
其他流动负债	1,099	1,762	1,998	2,254					
流动负债合计	7,900	10,091	11,385	12,852					
长期借款	2,140	2,640	3,140	3,640					
应付债券	33	33	33	33					
其他非流动负债	143	143	143	143					
非流动负债合计	2,316	2,816	3,316	3,816					
负债合计	10,216	12,907	14,701	16,668					
归属母公司所有者权益	9,686	12,922	16,171	19,737					
少数股东权益	100	121	144	169					
所有者权益合计	9,786	13,043	16,315	19,906					
负债和股东权益	20,002	25,950	31,016	36,574					

现金流量表				
单位:百万元				
会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	1,254	5,037	4,301	6,081
现金收益	2,759	4,743	5,237	5,788
存货影响	-59	-487	-1,601	-746
经营性应收影响	174	-404	-232	-120
经营性应付影响	771	1,762	1,294	1,475
其他影响	-2,391	-577	-397	-317
投资活动现金流	-1,351	-4,017	-3,550	-3,909
资本支出	-3,547	-4,006	-3,541	-3,897
股权投资	0	0	0	0
其他长期资产变化	2,196	-11	-9	-12
融资活动现金流	56	512	-286	-410
借款增加	684	196	196	196
股利及利息支付	-455	-690	-853	-883
股东融资	0	0	0	0
其他影响	-173	1,006	371	277

主要财务比率				
会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
成长能力				
营业收入增长率	0.3%	52.7%	33.6%	15.2%
EBIT增长率	21.2%	119.0%	10.7%	11.9%
归母公司净利润增长率	26.9%	139.9%	10.8%	12.4%
获利能力				
毛利率	28.2%	37.4%	32.4%	31.9%
净利率	15.8%	24.8%	20.5%	20.0%
ROE	14.3%	25.8%	22.9%	21.1%
ROIC	12.0%	20.9%	19.4%	18.5%
偿债能力				
资产负债率	51.1%	49.7%	47.4%	45.6%
债务权益比	50.1%	39.1%	32.5%	27.6%
流动比率	0.5	0.7	0.9	1.0
速动比率	0.2	0.4	0.5	0.6
营运能力				
总资产周转率	0.4	0.5	0.6	0.6
应收账款周转天数	14	11	13	13
应付账款周转天数	184	166	151	166
存货周转天数	138	115	110	125
每股指标 (元)				
每股收益	1.50	3.14	3.48	3.91
每股经营现金流	1.17	4.69	4.00	5.66
每股净资产	9.02	12.03	15.05	18.37
估值比率				
P/E	22.34	33.37	30.11	26.80
P/B	10.14	8.70	6.95	5.70
EV/EBITDA	41	23	21	19

资料来源: wind、中泰证券研究所

投资评级说明:

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上
备注: 评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价 (或行业指数) 相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准; 新三板市场以三板成指 (针对协议转让标的) 或三板做市指数 (针对做市转让标的) 为基准; 香港市场以摩根士丹利中国指数为基准, 美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准 (另有说明的除外)。		

重要声明:

中泰证券股份有限公司 (以下简称“本公司”) 具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料, 反映了作者的研究观点, 力求独立、客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断, 可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用, 不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议, 本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议。

市场有风险, 投资需谨慎。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意, 在法律允许的情况下, 本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发, 需注明出处为“中泰证券研究所”, 且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。